

Linux Securizat

de Paul Cobbaut

traducere din limba engleză de I. C.

Linux Security

Paul Cobbaut

Paul Cobbaut

Data publicării 2015-05-24 CEST

Rezumat

Această carte este menită să fie utilizată într-un curs condus de un instructor. Pentru analiză, intenția este ca această carte să fie citită lângă un computer Linux funcțional astfel încât să faceți imediat fiecare subiect, practicînd fiecare comandă.

Această carte se adresează administratorilor novici de sistem Linux (și poate fi interesantă și folositoare pentru utilizatorii casnici care vor să știe un pic mai mult despre sistemul lor Linux). Oricum, această carte nu este făcută să fie o introducere a aplicațiilor desktop Linux ca editoare de text, browsere, clienți e-mail, aplicații multimedia sau office.

Mai multe informații și fișiere gratuite .pdf sînt disponibile la **<http://linux-training.be>**.

Contactați autorul:

- Paul Cobbaut: paul.cobbaut@gmail.com, <http://www.linkedin.com/in/cobbaut>

Contribuitori ai proiectului Linux Training sînt:

- Serge van Ginderachter: serge@ginsys.be, construirea scripturilor; setarea infrastructurii; lucruri minore
- Hendrik De Vloed: hendrik.devloed@ugent.be, script-ul buildheader.pl

Dorim de asemeni să mulțumim recenzenților noștri:

- Wouter Verhelst: wouter@grep.be, <http://grep.be>
- Geert Goossens: geertgoossens mail.goossens.geert@gmail.com, <http://www.linkedin.com/in/>
- Elie De Brauer: elie@de-brauer.be, <http://www.de-brauer.be>
- Christophe Vandeplas: christophe@vandeplas.com, <http://christophe.vandeplas.com>
- Bert Desmet: bert@devnox.be, <http://bdesmet.be>
- Rich Yonts: richyonts@gmail.com

Copyright 2007-2015 Paul Cobbaut

Permisuniunea este acordată de a copia, distribui și/sau modifica acest document în termenii **Licenței GNU Free Documentation**, Versiunea 1.3 sau a oricărei versiuni mai târzii publicată de Free Software Foundation; cu absența Secțiunilor Invariante, fără Texte Copertă Față, și fără Texte Copertă Spate. O copie a licenței este inclusă în secțiunea intitulată 'GNU Free Documentation License'.

CUPRINS

I.	management utilizator local.	7
1.	introducere la utilizatori.	10
1.1.	whoami.	11
1.2.	who.	11
1.3.	who am i.	11
1.4.	w.	11
1.5.	id.	11
1.6.	su la un alt utilizator.	11
1.7.	su la root.	12
1.8.	su ca root.	12
1.9.	su - \$username.	12
1.10.	su -	12
1.11.	executarea unui program ca alt utilizator.	12
1.12.	visudo.	13
1.13.	sudo su -	13
1.14.	logare sudo.	13
1.15.	practică: introducere la utilizatori.	15
1.16.	soluție: introducere la utilizatori.	16
2.	management utilizator.	18
2.1.	management utilizator.	19
2.2.	/etc/passwd.	19
2.3.	root.	19
2.4.	useradd.	19
2.5.	/etc/default/useradd.	20
2.6.	userdel.	20
2.7.	usermod.	20
2.8.	crearea directoarelor home.	20
2.9.	/etc/skel/	20
2.10.	ștergere directoare home.	21
2.11.	shell login.	21
2.12.	chsh.	21
2.13.	practică: management utilizator.	23
2.14.	soluție: management utilizator.	24
3.	parole utilizator.	26
3.1.	passwd.	27
3.2.	fișierul shadow.	27
3.3.	criptare cu passwd.	28
3.4.	criptare cu openssl.	28
3.5.	criptare cu crypt.	28
3.6.	/etc/login.defs.	29
3.7.	chage.	30
3.8.	dezactivarea unei parole	30
3.9.	editarea fișierelor locale.	31
3.10.	practică: parole utilizator.	32
3.11.	soluție: parole utilizator.	33
4.	profile utilizator	35
4.1.	profil sistem.	36
4.2.	~/bash_profile.	36
4.3.	~/bash_login.	37
4.4.	~/profile.	37
4.5.	~/bashrc.	37
4.6.	~/bash_logout.	38
4.7.	descriere Debian.	38

4.8.	descriere RHEL5.	.38
4.9.	practică: profile utilizator.	39
4.10.	soluție: profile utilizator.	.40
5.	grupuri.	.41
5.1.	groupadd.	42
5.2.	fișier group.	42
5.3.	group.	.42
5.4.	usermod.	.42
5.5.	groupmod.	43
5.6.	groupdel.	43
5.7.	gpasswd.	.43
5.8.	newgrp.	44
5.9.	vigr.	44
5.10.	practică: grupuri.	.45
5.11.	soluție: grupuri.	46
II.	securitate fișier.	.47
6.	permisiuni fișier standard.	49
6.1.	proprietar fișier.	.50
6.2.	listă a fișierelor speciale.	.51
6.3.	permisiuni.	52
6.4.	practică: permisiuni fișier standard.	.56
6.5.	soluție: permisiuni fișier standard.	.57
7.	permisiuni fișier avansate.	59
7.1.	sticky bit asupra unui director.	.59
7.2.	setgid bit asupra unui director.	.59
7.3.	setgid și setuid asupra fișierelor regulate.	.60
7.4.	setuid asupra sudo.	.60
7.5.	practică: biții sticky, setuid și setgid.	61
7.6.	soluție: biții sticky, setuid și setgid.	.62
8.	liste control acces.	.64
8.1.	acl în /etc/fstab.	.64
8.2.	getfacl.	.64
8.3.	setfacl.	.64
8.4.	ștergere a unei intrări acl.	.65
8.5.	ștergere completă a acl.	.65
8.6.	acl mask.	.65
8.7.	eiciel.	.65
9.	legături fișier.	.67
9.1.	inod-uri.	68
9.2.	despre directoare.	.69
9.3.	legături depline (hard links).	.69
9.4.	legături simbolice (soft links).	.70
9.5.	ștergere legături.	.70
9.6.	practică: legături.	71
9.7.	soluție: legături.	.72
III.	firewall iptables.	73
10.	introducere la rutere.	75
10.1.	ruter sau firewall.	.76
10.2.	expediere pachet.	76
10.3.	filtrare pachet.	76
10.4.	stateful (declarat).	76
10.5.	nat (network address translation) (translarea adresei network).	.76
10.6.	pat (port address translation) (translarea adresei port).	.76

10.7.	snat (sursă nat).	.77
10.8.	masquerading.	.77
10.9.	dnat (destinație nat).	.77
10.10.	destinație port.	.77
10.11.	/proc/sys/net/ipv4/ip_forward.	.77
10.12.	/etc/sysctl.conf.	.77
10.13.	sysctl.	.77
10.14.	practică: expediere pachet.	.78
10.15.	soluție: expediere pachet.	.80
11.	firewall iptables.	83
11.1.	tabele iptables.	.84
11.2.	start și stop iptables.	.84
11.3.	tabelul filtru.	.84
11.4.	practică: filtrare pachet.	.89
11.5.	soluție: filtrare pachet.	.90
11.6.	translarea adresei network.	.91
IV.	SELinux.	94
12.	introducere la SELinux.	96
12.1.	moduri selinux.	.97
12.2.	jurnalizare.	.97
12.3.	activare selinux.	.97
12.4.	getenforce.	.98
12.5.	setenforce.	.98
12.6.	sestatus.	.98
12.7.	politică.	.98
12.8.	/etc/selinux/config.	.99
12.9.	DAC sau MAC.	.99
12.10.	ls -Z.	.99
12.11.	-Z.	.100
12.12.	/selinux.	.100
12.13.	identitate.	.100
12.14.	rol.	.101
12.15.	tip (sau domeniu).	.101
12.16.	context securitate.	.102
12.17.	tranziție.	.102
12.18.	attribute extinse.	.103
12.19.	context securitate proces.	.103
12.20.	chcon.	.103
12.21.	un exemplu.	.103
12.22.	setroubleshoot.	.105
12.23.	boolean.	.106
V.	Apendice.	108
A.	Licență (în limba română).	.109
B.	Licență (în limba engleză).	.116

Lista Tabelelor

4.1.	mediu utilizator Debian.	.38
4.2.	mediu utilizator Red Hat.	38
6.1.	fişiere speciale Unix.	.51
6.2.	permisiuni fişier standard Unix	52
6.3.	poziția permisiunilor de fişier Unix.	52
6.4.	permisiuni octale.	.54
10.1.	exercițiu expediere pachet.	78
10.2.	soluție expediere pachet.	80

Partea I. management utilizator local

Conținut

1.	introducere la utilizatori.	10
1.1.	whoami.	11
1.2.	who.	11
1.3.	who am i.	11
1.4.	w.	11
1.5.	id.	11
1.6.	su la un alt utilizator.	11
1.7.	su la root.	12
1.8.	su ca root.	12
1.9.	su - \$username.	12
1.10.	su -	12
1.11.	executare a unui program ca alt utilizator.	12
1.12.	visudo.	13
1.13.	sudo su -	13
1.14.	logare sudo.	13
1.15.	practică: introducere la utilizatori.	15
1.16.	soluție: introducere la utilizatori.	16
2.	management utilizator.	18
2.1.	management utilizator.	19
2.2.	/etc/passwd.	19
2.3.	root.	19
2.4.	useradd.	19
2.5.	/etc/default/useradd.	20
2.6.	userdel.	20
2.7.	usermod.	20
2.8.	crearea directoarelor home.	20
2.9.	/etc/skel/	20
2.10.	ștergere directoare home.	21
2.11.	shell login.	21
2.12.	chsh.	21
2.13.	practică: management utilizator.	23
2.14.	soluție: management utilizator.	24
3.	parole utilizator.	26
3.1.	passwd.	27
3.2.	fișierul shadow.	27
3.3.	criptare cu passwd.	28
3.4.	criptare cu openssl.	28
3.5.	criptare cu crypt.	28
3.6.	/etc/login.defs.	29
3.7.	chage.	30
3.8.	dezactivarea unei parole.	30
3.9.	editarea fișierelor locale.	31
3.10.	practică: parole utilizator.	32
3.11.	soluție: parole utilizator.	33
4.	profile utilizator.	35
4.1.	profil sistem.	36
4.2.	~/bash_profile.	36
4.3.	~/bash_login.	37
4.4.	~/profile.	37
4.5.	~/bashrc.	37
4.6.	~/bash_logout.	38
4.7.	descriere Debian.	38
4.8.	descriere RHEL5.	38
4.9.	practică: profile utilizator.	39
4.10.	soluție: profile utilizator.	40

5.	grupuri.	.41
5.1.	groupadd.	42
5.2.	fișier grup.	42
5.3.	grupuri.	42
5.4.	usermod.	42
5.5.	groupmod.	43
5.6.	groupdel.	43
5.7.	gpasswd.	43
5.8.	newgrp.	44
5.9.	vigr.	44
5.10.	practică: grupuri.	45
5.11.	soluție: grupuri.	46

Capitolul 1. introducere la utilizatori

Acest mic capitol vă va învăța cum să vă identificați contul de utilizator pe un computer Unix folosind comenzi ca **who am i**, **id**, și altele.

În a doua parte veți învăța cum să deveniți un alt utilizator cu comanda **su**.

Și veți învăța cum să executați un program ca alt utilizator cu **sudo**.

1.1. whoami

Comanda **whoami** vă spune numele de utilizator.

```
[paul@centos7 ~]$ whoami
paul
[paul@centos7 ~]$
```

1.2. who

Comanda **who** vă va da informații despre cine este intrat în sistem.

```
[paul@centos7 ~]$ who
root      pts/0    2014-10-10 23:07 (10.104.33.101)
paul      pts/1    2014-10-10 23:30 (10.104.33.101)
laura     pts/2    2014-10-10 23:34 (10.104.33.96)
tania     pts/3    2014-10-10 23:39 (10.104.33.91)
[paul@centos7 ~]$
```

1.3. who am i

Cu **who am i** comanda **who** va afișa doar linia care țintește la sesiunea curentă.

```
[paul@centos7 ~]$ who am i
paul      pts/1    2014-10-10 23:30 (10.104.33.101)
[paul@centos7 ~]$
```

1.4. w

Comanda **w** afișează cine este intrat în sistem și ce fac utilizatorii.

```
[paul@centos7 ~]$ w
23:34:07 up 31 min, 2 users, load average: 0.00, 0.01, 0.02
USER      TTY      LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
root      pts/0    23:07    15.00s  0.01s  0.01s  top
paul      pts/1    23:30    7.00s   0.00s  0.00s  w
[paul@centos7 ~]$
```

1.5. id

Comanda **id** vă va da user-ul id, grup primar id, și o listă a grupurilor de care aparțineți.

```
paul@debian7:~$ id
uid=1000(paul) gid=1000(paul) groups=1000(paul)
```

Pe RHEL/CentOS veți primi de asemeni informație context **SELinux** cu această comandă.

```
[root@centos7 ~]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r\
:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

1.6. su la un alt utilizator

Comanda **su** permite unui utilizator să ruleze un shell ca un alt utilizator.

```
laura@debian7:~$ su tania
Password:
tania@debian7:/home/laura$
```

1.7. su la root

Da, puteți folosi **su** pentru a deveni **root**, când știți **parola root**.

```
laura@debian7:~$ su root
Password:
root@debian7:/home/laura#
```

1.8. su ca root

Trebuie să știți parola utilizatorului căruia îi vreți substituirea, exceptînd cazul cînd sînteți logat ca **root**. Utilizatorul **root** poate deveni orice utilizator existent fără a ști parola utilizatorului.

```
root@debian7:~# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
root@debian7:~# su - valentina
valentina@debian7:~$
```

1.9. su - \$username

Prin default, comanda **su** menține același mediu shell. Pentru a deveni un alt utilizator și de asemeni să primiți mediul utilizatorului țintă, tastați comanda **su -** urmat de numele utilizatorului țintă.

```
root@debian7:~# su laura
laura@debian7:/root$ exit
exit
root@debian7:~# su - laura
laura@debian7:~$ pwd
/home/laura
```

1.10. su -

Cînd nici un nume de utilizator nu este dat **su** sau **su -**, comanda va înțelege că **root** este ținta.

```
tania@debian7:~$ su -
Password:
root@debian7:~#
```

1.11. executarea unui program ca alt utilizator

Programul **sudo** permite unui utilizator să înceapă un program cu acreditările unui alt utilizator. Înainte ca asta să funcționeze, administratorul de sistem trebuie să seteze fișierul **/etc/sudoers**. Acest lucru poate fi folositor pentru a delega sarcini administrative unui alt utilizator (fără a da parola **root**).

Captura de ecran de mai jos arată folosirea lui **sudo**. Utilizatorul **paul** a primit dreptul de a executa **useradd** cu acreditările lui **root**. Asta îi permite lui **paul** să creeze noi utilizatori pe sistem fără a deveni **root** și fără a ști **parola root**.

Mai întîi comanda eșuează pentru **paul**.

```
paul@debian7:~$ /usr/sbin/useradd -m valentina
useradd: Permission denied.
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
```

Dar cu **sudo** funcționează.

```
paul@debian7:~$ sudo /usr/sbin/useradd -m valentina
[sudo] password for paul:
paul@debian7:~$
```

1.12. visudo

Verificați pagina de manual a **visudo** înainte de a vă juca cu fișierul **/etc/sudoers**. Editarea **sudoers** este înafara scopului acestei cărți.

```
paul@rhel65:~$ apropos visudo
visudo      (8) - edit the sudoers file
paul@rhel65:~$
```

1.13. sudo su -

Pe unele sisteme Linux ca Ubuntu și Xubuntu, utilizatorul **root** nu are o parolă setată. Asta înseamnă că nu e posibil să ne logăm ca **root** (securitate extra). Pentru a îndeplini sarcini ca **root**, primului utilizator îi sînt date toate **drepturile sudo** prin **/etc/sudoers**. De fapt toți utilizatorii care sînt membri a grupului **admin** pot folosi **sudo** pentru a executa toate comenzile ca **root**.

```
root@laika:~# grep admin /etc/sudoers
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
```

Rezultatul final este că utilizatorul poate tasta **sudo su -** și să devină **root** fără a tasta parola **root**. Comanda **sudo** cere să tastați propria dvs. parolă. Astfel prompterul **password** în captura de ecran de mai jos este pentru **sudo**, nu pentru **su**.

```
paul@laika:~$ sudo su -
Password:
root@laika:~#
```

1.14. logare sudo

Folosind **sudo** fără autorizare va afișa o avertizare severă:

```
paul@rhel65:~$ sudo su -
```

We trust you have received the usual lecture from the local System Administrator. It usually boils down to these three things:

- #1) Respect the privacy of others.
- #2) Think before you type.
- #3) With great power comes great responsibility.

```
[sudo] password for paul:
paul is not in the sudoers file. This incident will be reported.
paul@rhel65:~$
```

Utilizatorul root poate vedea acestea în **/var/log/secure** pe Red Hat și în **/var/log/auth.log** pe Debian.

```
root@rhel65:~# tail /var/log/secure | grep sudo | tr -s ' '  
Apr 13 16:03:42 rhel65 sudo: paul : user NOT in sudoers ; TTY=pts/0 ; PWD=\  
/home/paul ; USER=root ; COMMAND=/bin/su -  
root@rhel65:~#
```

1.15. practică: introducere la utilizatori

1. Executați o comandă care afișează doar numele utilizatorului intrat în sistem în mod curent.
2. Afișați o listă a tuturor utilizatorilor intrați în sistem.
3. Afișați o listă a tuturor utilizatorilor intrați în sistem incluzînd comanda pe care ei o rulează în acest moment.
4. Afișați numele dvs. de utilizator și identificarea unică utilizator (userid).
5. Folosiți **su** pentru a schimba un alt cont de utilizator (dacă nu sînteți root, aveți nevoie de parola celui alt cont). Și intrați înapoi în contul anterior.
6. Acum folosiți **su** - pentru a schimba alt utilizator și observați diferența.
Notați că **su** - vă duce în directorul home a lui **tania**.
7. Încercați să creați un nou cont de utilizator (cînd folosiți contul de utilizator normal). Asta ar trebui să eșueze. (Detalii despre adăugarea conturilor de utilizator sînt explicate în capitolul următor.)
8. Acum încercați același lucru, dar cu **sudo** înainte de comandă.

1.16. soluție: introducere la utilizatori

1. Executați o comandă care afișează doar numele utilizatorului intrat în sistem în mod curent.

```
laura@debian7:~$ whoami
laura
laura@debian7:~$ echo $USER
laura
```

2. Afișați o listă a tuturor utilizatorilor intrați în sistem.

```
laura@debian7:~$ who
laura      pts/0    2014-10-13 07:22 (10.104.33.101)
laura@debian7:~$
```

3. Afișați o listă a tuturor utilizatorilor intrați în sistem incluzând comanda pe care ei o rulează în acest moment.

```
laura@debian7:~$ w
07:47:02 up 16 min, 2 users, load average: 0.00, 0.00,
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT
root      pts/0    10.104.33.101    07:30    6.00s  0.04s  0.00s  w
root      pts/1    10.104.33.101    07:46    6.00s  0.01s  0.00s  sleep 42
laura@debian7:~$
```

4. Afișați numele dvs. de utilizator și identificarea unică utilizator (userid).

```
laura@debian7:~$ id
uid=1005(laura) gid=1007(laura) groups=1007(laura)
laura@debian7:~$
```

5. Folosiți **su** pentru a schimba un alt cont de utilizator (dacă nu sînteți root, aveți nevoie de parola celui alt cont). Și intrați înapoi în contul anterior.

```
laura@debian7:~$ su tania
Password:
tania@debian7:/home/laura$ id
uid=1006(tania) gid=1008(tania) groups=1008(tania)
tania@debian7:/home/laura$ exit
laura@debian7:~$
```

6. Acum folosiți **su** - pentru a schimba alt utilizator și observați diferența.

```
laura@debian7:~$ su - tania
Password:
tania@debian7:~$ pwd
/home/tania
tania@debian7:~$ logout
laura@debian7:~$
```

Notați că **su** - vă duce în directorul home a lui **tania**.

7. Încercați să creați un nou cont de utilizator (folosind contul de utilizator normal). Asta ar trebui să eșueze. (Detalii despre adăugarea conturilor de utilizator sînt explicate în capitolul următor.)


```
laura@debian7:~$ useradd valentina  
-su: useradd: command not found  
laura@debian7:~$ /usr/sbin/useradd valentina  
useradd: Permission denied.  
useradd: cannot lock /etc/passwd; try again later.
```

Este posibil ca **useradd** să fie localizat în **/sbin/useradd** pe computer.

8. Acum încercați același lucru, dar cu **sudo** înainte de comandă.

```
laura@debian7:~$ sudo /usr/sbin/useradd valentina  
[sudo] password for laura:  
laura is not in the sudoers file. This incident will be reported.  
laura@debian7:~$
```

Observați că **laura** nu are permisiunea să utilizeze **sudo** pe acest sistem.

Capitolul 2. management utilizator

Acest capitol vă va învăța cum să utilizați **useradd**, **usermod** și **userdel** pentru a crea, modifica și șterge conturi de utilizator.

Veți avea nevoie de acces **root** pe un computer Linux pentru a termina acest capitol.

2.1. management utilizator

Managementul utilizatorului pe Linux poate fi făcut în trei moduri complementare. Puteți folosi uneltele **grafice** date de distribuție. Aceste unelte au un aspect și prezentare care depinde de distribuție. Dacă sînteți un utilizator Linux novice pe un sistem acasă, atunci folosiți utilitarul grafic care este dat de distribuție. Asta vă va asigura că nu veți întâmpina probleme.

O altă opțiune este să folosiți **unelte linie de comandă** ca `useradd`, `usermod`, `gpasswd` și altele. Administratorii de servere sînt predispuși să utilizeze aceste unelte, deoarece ele sînt familiare și similare în multe distribuții diferite. Acest capitol se va focaliza pe aceste unelte de linie de comandă.

O a treia și mai degrabă extremistă cale este să **editați fișierele locale de configurare** în mod direct folosind `vi` (sau `vim`/`vigr`). Nu încercați asta ca novice pe sisteme de producție!

2.2. /etc/passwd

Baza de date a utilizatorilor locali pe Linux (și pe cele mai multe Unix-uri) este **/etc/passwd**.

```
[root@RHEL5 ~]# tail /etc/passwd
inge:x:518:524:art dealer:/home/inge:/bin/ksh
ann:x:519:525:flute player:/home/ann:/bin/bash
frederik:x:520:526:rubius poet:/home/frederik:/bin/bash
steven:x:521:527:roman emperor:/home/steven:/bin/bash
pascale:x:522:528:artist:/home/pascale:/bin/ksh
geert:x:524:530:kernel developer:/home/geert:/bin/bash
wim:x:525:531:master damuti:/home/wim:/bin/bash
sandra:x:526:532:radish stresser:/home/sandra:/bin/bash
annelies:x:527:533:sword fighter:/home/annelies:/bin/bash
laura:x:528:534:art dealer:/home/laura:/bin/ksh
```

Precum puteți vedea, acest fișier conține șapte coloane separate de două puncte. Coloanele conțin numele utilizatorului, un `x`, user id, grupul id primar, o descriere, numele directorului home, și shell-ul de login.

Mai multe informații pot fi găsite tastînd **man 5 passwd**.

```
[root@RHEL5 ~]# man 5 passwd
```

2.3. root

Utilizatorul **root** deasemeni numit **superuser** este cel mai puternic cont pe sistemul Linux. Acest utilizator poate face aproape orice, incluzînd crearea de alți utilizatori. Utilizatorul root are întotdeauna userid 0 (neavînd importanță numele contului).

```
[root@RHEL5 ~]# head -1 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
```

2.4. useradd

Puteți adăuga utilizatori cu comanda **useradd**. Exemplul de mai jos arată cum să adăugăm un utilizator numit `yanina` (ultimul parametru) și în același timp să forțăm crearea directorului home (`-m`), setînd numele directorului home (`-d`), și setînd o descriere (`-c`).

```
[root@RHEL5 ~]# useradd -m -d /home/yanina -c "yanina wickmayer" yanina
[root@RHEL5 ~]# tail -1 /etc/passwd
yanina:x:529:529:yanina wickmayer:/home/yanina:/bin/bash
```

Utilizatorul numit yanina a primit userid 529 și grupul primar id 529.

2.5. /etc/default/useradd

Și Red Hat Enterprise Linux și Debian/Ubuntu au un fișier numit **/etc/default/useradd** care conține unele opțiuni utilizator default. În afară că puteți folosi cat pentru a afișa acest fișier, se poate folosi **useradd -D**.

```
[root@RHEL4 ~]# useradd -D
GROUP=100
HOME=/home
INACTIVE=-1
EXPIRE=
SHELL=/bin/bash
SKEL=/etc/skel
```

2.6. userdel

Puteți șterge utilizatorul yanina cu **userdel**. Opțiunea -r a userdel va șterge și directorul home.

```
[root@RHEL5 ~]# userdel -r yanina
```

2.7. usermod

Puteți modifica proprietățile unui utilizator cu comanda **usermod**. Acest exemplu folosește **usermod** pentru a schimba descrierea utilizatorului harry.

```
[root@RHEL4 ~]# tail -1 /etc/passwd
harry:x:516:520:harry potter:/home/harry:/bin/bash
[root@RHEL4 ~]# usermod -c 'wizard' harry
[root@RHEL4 ~]# tail -1 /etc/passwd
harry:x:516:520:wizard:/home/harry:/bin/bash
```

2.8. creare directoare home

Cea mai ușoară modalitate de a crea un director home este de a furniza opțiunea -m cu **useradd** (este probabil setată ca opțiune default pe Linux).

O modalitate mai puțin ușoară este crearea unui director home manual cu **mkdir** care de asemeni cere setarea proprietarului și a permisiunilor pe director cu **chmod** și **chown** (ambele comenzi sînt discutate în detaliu într-un alt capitol).

```
[root@RHEL5 ~]# mkdir /home/laura
[root@RHEL5 ~]# chown laura:laura /home/laura
[root@RHEL5 ~]# chmod 700 /home/laura
[root@RHEL5 ~]# ls -ld /home/laura/
drwx----- 2 laura laura 4096 Jun 24 15:17 /home/laura/
```

2.9. /etc/skel/

Cînd folosiți **useradd** cu opțiunea -m, directorul **/etc/skel** este copiat la noul director home. Directorul **/etc/skel** conține unele fișiere (de obicei ascunse) care conțin setări profil și valori default pentru aplicații. În acest mod

/etc/skel servește ca un director home default și ca un profil utilizator default.

```
[root@RHEL5 ~]# ls -la /etc/skel/
total 48
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Apr 1 00:11 .
drwxr-xr-x 97 root root 12288 Jun 24 15:36 ..
-rw-r--r-- 1 root root 24 Jul 12 2006 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 root root 176 Jul 12 2006 .bash_profile
-rw-r--r-- 1 root root 124 Jul 12 2006 .bashrc
```

2.10. ștergere directoare home

Opțiunea **-r** a **userdel** va asigura că directorul home este șters împreună cu contul de utilizator.

```
[root@RHEL5 ~]# ls -ld /home/wim/
drwx----- 2 wim wim 4096 Jun 24 15:19 /home/wim/
[root@RHEL5 ~]# userdel -r wim
[root@RHEL5 ~]# ls -ld /home/wim/
ls: /home/wim/: No such file or directory
```

2.11. shell login

Fișierul **/etc/passwd** specifică **shell-ul login** pentru utilizator. În captura de ecran de mai jos puteți vedea că utilizatorul annelies se va loga în **shell-ul /bin/bash**, și utilizatorul laura cu **shell-ul /bin/ksh**.

```
[root@RHEL5 ~]# tail -2 /etc/passwd
annelies:x:527:533:sword fighter:/home/annelies:/bin/bash
laura:x:528:534:art dealer:/home/laura:/bin/ksh
```

Puteți folosi comanda **usermod** pentru a schimba **shell-ul** pentru un utilizator.

```
[root@RHEL5 ~]# usermod -s /bin/bash laura
[root@RHEL5 ~]# tail -1 /etc/passwd
laura:x:528:534:art dealer:/home/laura:/bin/bash
```

2.12. chsh

Utilizatorii pot schimba **shell-ul** lor de login cu comanda **chsh**. Mai întâi, utilizatorul harry obține o listă a **shell-urilor** disponibile (el ar putea să execute **cat /etc/shells**) și apoi să schimbe **shell-ul** lui de login în **shell-ul Korn (/bin/ksh)**. La următorul login, harry va avea ca default **ksh** în loc de **bash**.

```
[laura@centos7 ~]$ chsh -l
/bin/sh
/bin/bash
/sbin/nologin
/usr/bin/sh
/usr/bin/bash
/usr/sbin/nologin
/bin/ksh
/bin/tcsh
/bin/csh
[laura@centos7 ~]$
```

Notăți că opțiunea **-l** nu există pe Debian și că captura de ecran de mai sus asumă că shell-urile **ksh** și **csk** sînt instalate.

Captura de ecran de mai jos arată cum **laura** își poate schimba shell-ul default (activ la următorul login).

```
[laura@centos7 ~]$ chsh -s /bin/ksh
```

```
Changing shell for laura.
```

```
Password:
```

```
Shell changed.
```

2.13. practică: management utilizator

1. Creați un cont utilizator numit **serena**, incluzând un director home și o descriere (sau comentariu) care citește **Serena Williams**. Faceți toate acestea cu o singură comandă.
2. Creați un utilizator numit **venus**, incluzând un director home, shell bash, o descriere care citește **Venus Williams** toate într-o singură comandă.
3. Verificați dacă ambii utilizatori au intrările corecte în **/etc/passwd**, **/etc/shadow** și **/etc/group**.
4. Verificați dacă directoarele lor home au fost create.
5. Creați un utilizator numit **einstime** cu shell-ul de logon default **/bin/date**.
6. Ce se întâmplă când intrați în sistem cu utilizatorul **einstime**? Vă puteți gândi la un exemplu folositor din viața reală pentru a schimba un shell login a unui utilizator la o aplicație?
7. Creați un fișier numit **welcome.txt** și asigurați-vă că fiecare utilizator nou va vedea acest fișier în directorul lor home.
8. Verificați acest setup creînd (și ștergînd) un cont utilizator test.
9. Schimbați shell-ul de login default pentru utilizatorul **serena** în **/bin/bash**. Verificați înainte și după ce faceți această schimbare.

2.14. soluție: management utilizator

1. Creați un cont utilizator numit **serena**, incluzând un director home și o descriere (sau comentariu) care citește **Serena Williams**. Faceți toate acestea cu o singură comandă.

```
root@debian7:~# useradd -m -c 'Serena Williams' serena
```

2. Creați un utilizator numit **venus**, incluzând un director home, shell bash, o descriere care citește **Venus Williams** toate într-o singură comandă.

```
root@debian7:~# useradd -m -c "Venus Williams" -s /bin/bash venus
```

3. Verificați dacă ambii utilizatori au intrările corecte în **/etc/passwd**, **/etc/shadow** și **/etc/group**.

```
root@debian7:~# tail -2 /etc/passwd
serena:x:1008:1010:Serena Williams:/home/serena:/bin/sh
venus:x:1009:1011:Venus Williams:/home/venus:/bin/bash
root@debian7:~# tail -2 /etc/shadow
serena!:16358:0:99999:7:::
venus!:16358:0:99999:7:::
root@debian7:~# tail -2 /etc/group
serena:x:1010:
venus:x:1011:
```

4. Verificați dacă directoarele lor home au fost create.

```
root@debian7:~# ls -lrt /home | tail -2
drwxr-xr-x 2 serena  serena  4096 Oct 15 10:50 serena
drwxr-xr-x 2 venus   venus   4096 Oct 15 10:59 venus
root@debian7:~#
```

5. Creați un utilizator numit **einstime** cu shell-ul de logon default **/bin/date**.

```
root@debian7:~# useradd -s /bin/date einstime
```

Sau și mai bine:

```
root@debian7:~# useradd -s $(which date) einstime
```

6. Ce se întâmplă când intrați în sistem cu utilizatorul **einstime**? Vă puteți gândi la un exemplu folositor din viața reală pentru a schimba un shell login a unui utilizator la o aplicație?

```
root@debian7:~# su - einstime
Wed Oct 15 11:05:56 UTC 2014 # Obțineți o ieșire a comenzii date
root@debian7:~#
```

Poate fi folositor când utilizatorii au nevoie să acceseze doar o singură aplicație pe server. Doar logîndu-se aplicația li se deschide, și închizînd aplicația în mod automat îi deloghează.

7. Creați un fișier numit **welcome.txt** și asigurați-vă că fiecare utilizator nou va vedea acest fișier în directorul lor home.

```
root@debian7:~# echo Hello > /etc/skel/welcome.txt
```

8. Verificați acest setup creînd (și ștergînd) un cont utilizator test.


```
root@debian7:~# useradd -m test
root@debian7:~# ls -l /home/test
total 4
-rw-r--r-- 1 test test 6 Oct 15 11:16 welcome.txt
root@debian7:~# userdel -r test
root@debian7:~#
```

9. Schimbați shell-ul de login default pentru utilizatorul **serena** în **/bin/bash**. Verificați înainte și după ce faceți această schimbare.

```
root@debian7:~# grep serena /etc/passwd
serena:x:1008:1010:Serena Williams:/home/serena:/bin/sh
root@debian7:~# usermod -s /bin/bash serena
root@debian7:~# grep serena /etc/passwd
serena:x:1008:1010:Serena Williams:/home/serena:/bin/bash
root@debian7:~#
```

Capitolul 3. parole utilizator

Acest capitol vă va spune mai multe despre parole pentru utilizatori locali.

Trei metode pentru setarea parolelor sînt explicate; folosind comanda **passwd**, folosind **openssl passwd**, și folosind funcția **crypt** într-un program C.

Capitolul va discuta de asemeni setarea și anularea parolelor, suspendarea sau blocarea conturilor.

3.1. passwd

Parolele utilizatorilor pot fi setate cu comanda **passwd**. Utilizatorii vor trebui să introducă parola lor veche înainte de a o scrie pe cea nouă de două ori.

```
[tania@centos7 ~]$ passwd
Changing password for user tania.
Changing password for tania.
(current) UNIX password:
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
New password:
BAD PASSWORD: The password is too similar to the old one
passwd: Have exhausted maximum number of retries for service
```

După cum puteți vedea, utilitarul **passwd** va face o verificare de bază pentru a preveni utilizatorii să folosească parole prea simple. Utilizatorul **root** nu trebuie să urmeze aceste reguli (va exista un avertisment totuși). Utilizatorul **root** de asemeni nu trebuie să introducă vechea parolă înainte de a tasta noua parolă de două ori.

```
root@debian7:~# passwd tania
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

3.2. fișierul shadow

Parolele utilizatorilor sînt criptate și păstrate în **/etc/shadow**. Fișierul **/etc/shadow** are drepturi doar de citire și poate fi citit doar de **root**. Vom vedea în secțiunea permisiuni fișier cum este posibil pentru utilizatori să își schimbe parola lor. Deocamdată, trebuie să știți că utilizatorii își pot schimba parola lor cu comanda **/usr/bin/passwd**.

```
[root@centos7 ~]# tail -4 /etc/shadow
paul:$6$ikp2Xta5BT.Tml.p$2TZjNnOYNNQKpwLJqoGJbVsZG5/Fti8ovBRd.VzRbiDSl7TEq\
IaSMH.TeBKnTS/SjlMruW8qffc0JNORW.BTW1:16338:0:99999:7:::
tania:$6$8Z/zovxj$9qvoqT8i9KIrmN.k4EQwAF5ryz5yzNwEvYjAa9L5XVXQu.z4DlvpMREH\
eQpQzvRnqFdKkVj17H5ST.c79HDZw0:16356:0:99999:7:::
laura:$6$glDuTY5e$/NYYWLxfHgZFWeoujaXSMcR.Mz.lG0xtcxFocFVJNb98nbTPhWFXfKWG\
SyYh1WCv6763Wq54.w24Yr3uAZB0m/:16356:0:99999:7:::
valentina:$6$jRZa6PVI$1uQgqR6En9mZB6mKJ3LXRB4CnFko6LRhbh.v4iqUk9MVreui1lv7\
GxHOUDSKA0N55ZRNhGHa6T2ouFnVno/0o1:16356:0:99999:7:::
[root@centos7 ~]#
```

Fișierul **/etc/shadow** conține nouă două puncte (:) separate. Cele nouă câmpuri conțin (de la stînga la dreapta) numele utilizatorului, parola criptată, ziua în care parola a fost ultima dată schimbată (ziua 1 reprezentînd 1 ianuarie 1970), numărul de zile în care parola trebuie lăsată neschimbată, ziua expirării parolei, avertizarea numărului de zile înainte ca parola să expire, numărul de zile după expirare înainte de ștergerea contului, și ziua cînd contul a fost șters (din nou, din 1970). Nu explicăm încă ultimul câmp.

Toate parolele din captura de ecran de mai sus sînt hash-uri a **hunter2**.

3.3. criptare cu passwd

Parolele sînt stocate într-un format criptat. Această criptare este făcută de funcția **crypt**. Cea mai ușoară (și recomandată) modalitate de a adăuga un utilizator cu o parolă la sistem este să se adauge utilizatorul cu comanda **useradd -m utilizator**, și apoi să se seteze parola utilizatorului cu **passwd**.

```
[root@RHEL4 ~]# useradd -m xavier
[root@RHEL4 ~]# passwd xavier
Changing password for user xavier.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@RHEL4 ~]#
```

3.4. criptare cu openssl

O altă modalitate de a crea utilizatori cu o parolă este să folosim opțiunea **-p** a **useradd**, dar acea opțiune cere o parolă criptată. Puteți genera această parolă criptată cu comanda **openssl passwd**.

Comanda **openssl passwd** va genera cîteva hash-uri distincte pentru aceeași parolă, iar pentru asta folosește un **salt**.

```
paul@rhel65:~$ openssl passwd hunter2
86jcUNlnGDFpY
paul@rhel65:~$ openssl passwd hunter2
Yj7mD090Anvq6
paul@rhel65:~$ openssl passwd hunter2
YqDcJeGoDbzKA
paul@rhel65:~$
```

Salt-ul poate fi ales și este vizibil ca primele două caractere ale hash-ului.

```
paul@rhel65:~$ openssl passwd -salt 42 hunter2
42ZrbtP1Ze8G.
paul@rhel65:~$ openssl passwd -salt 42 hunter2
42ZrbtP1Ze8G.
paul@rhel65:~$ openssl passwd -salt 42 hunter2
42ZrbtP1Ze8G.
paul@rhel65:~$
```

Acest exemplu arată cum să creăm un utilizator cu parolă.

```
root@rhel65:~# useradd -m -p $(openssl passwd hunter2) mohamed
```

Notați că această comandă pune parola în istoria comenzilor!

3.5. criptare cu crypt

O a treia opțiune este să creați propriul program C folosind funcția **crypt**, și să compilați aceasta într-o comandă.

```

paul@rhel65:~$ cat MyCrypt.c
#include <stdio.h>
#define __USE_XOPEN
#include <unistd.h>

int main(int argc, char** argv)
{
    if(argc==3)
    {
        printf("%s\n", crypt(argv[1],argv[2]));
    }
    else
    {
        printf("Usage: MyCrypt $password $salt\n" );
    }
    return 0;
}

```

Acest mic program poate fi compilat cu **gcc** astfel.

```

paul@rhel65:~$ gcc MyCrypt.c -o MyCrypt -lcrypt

```

Pentru a-l utiliza, trebuie să dăm doi parametri la MyCrypt. Primul este parola necriptată, al doilea este *salt*-ul. *Salt*-ul este folosit pentru a perturba algoritmul de criptare în unul din 4096 de modalități diferite. Această variație previne doi utilizatori cu aceeași parolă să nu aibă aceeași intrare în **/etc/shadow**.

```

paul@rhel65:~$ ./MyCrypt hunter2 42
42ZrbtP1Ze8G.
paul@rhel65:~$ ./MyCrypt hunter2 33
33d6taYSiEUXI

```

Ați observat că primele două caractere ale parolei este ***salt***-ul?

Ieșirea standard a funcției `crypt` folosește algoritmul DES care este vechi și poate fi spart în câteva minute. O metodă mai bună este folosirea parolelor **md5** care pot fi recunoscute de un *salt* începînd cu \$1\$.

```

paul@rhel65:~$ ./MyCrypt hunter2 '$1$42'
$1$42$7l6Y3xT5282XmZrtD0F9f0
paul@rhel65:~$ ./MyCrypt hunter2 '$6$42'
$6$42$0qFFAVnI3gTSYG0yI9TZWX9cpyQzwIop7HwpG1LLEsNBiMr4w60vLX1KDa./UpwXfrFk1i...

```

Salt-ul **md5** poate fi de o lungime de pînă la opt caractere. *Salt*-ul este afișat în **/etc/shadow** între al doilea și al treilea \$, așa că nu folosiți niciodată parola ca *salt*!

```

paul@rhel65:~$ ./MyCrypt hunter2 '$1$hunter2'
$1$hunter2$YVxrxDmidq7Xf8Gdt6qM2.

```

3.6. /etc/login.defs

Fișierul **/etc/login.defs** conține unele setări default pentru parole utilizator ca setările pentru parole, învechire și lungime. (Veți afla de asemenea limitele numerice a user id și grup id și dacă un director home ar trebui creat prin default sau nu).

```
root@rhel65:~# grep ^PASS /etc/login.defs
PASS_MAX_DAYS 99999
PASS_MIN_DAYS 0
PASS_MIN_LEN 5
PASS_WARN_AGE 7
```

Debian are de asemeni acest fișier.

```
root@debian7:~# grep PASS /etc/login.defs
# PASS_MAX_DAYS      Maximum number of days a password may be used.
# PASS_MIN_DAYS      Minimum number of days allowed between password changes.
# PASS_WARN_AGE      Number of days warning given before a password expires.
PASS_MAX_DAYS        99999
PASS_MIN_DAYS         0
PASS_WARN_AGE         7
#PASS_CHANGE_TRIES
#PASS_ALWAYS_WARN
#PASS_MIN_LEN
#PASS_MAX_LEN
# NO_PASSWORD_CONSOLE
root@debian7:~#
```

3.7. chage

Comanda **chage** poate fi utilizată pentru a seta o dată a expirării pentru un cont utilizator (-E), setarea unei învechiri a parolei minimum (-m) și maximum (-M), o dată a expirării parolei, și setarea unui număr de zile de avertisment înainte de data expirării parolei. Mult din această funcționalitate este de asemeni disponibilă din comanda **passwd**. Opțiunea **-l** a chage va lista aceste setări pentru un utilizator.

```
root@rhel65:~# chage -l paul
Last password change           : Mar 27, 2014
Password expires               : never
Password inactive              : never
Account expires                : never
Minimum number of days between password change : 0
Maximum number of days between password change : 99999
Number of days of warning before password expires : 7
root@rhel65:~#
```

3.8. dezactivarea unei parole

Parolele în **/etc/shadow** nu pot începe cu un semn al exclamării. Când al doilea câmp în **/etc/passwd** începe cu un semn al exclamării, atunci parola nu poate fi utilizată.

Folosirea acestei proprietăți este deseori numită **blocarea**, **dezabilitarea** sau **suspendarea** unui cont utilizator. În afară de **vi** (sau **vipw**) puteți de asemeni face acestea cu **usermod**.

Prima comandă în următoarea captură de ecran va afișa parola hash a lui **laura** în **/etc/shadow**. Următoarea comandă dezabilitează parola lui **laura**, făcând imposibil pentru laura să se autentifice folosind această parolă.

```
root@debian7:~# grep laura /etc/shadow | cut -c1-70
laura:$6$JYj4JZqp$stwwWACp30tE1R2aZuE87j.nbW.puDkNUYVvk7mCHfCVMa3CoDUJV
root@debian7:~# usermod -L laura
```

Precum puteți vedea mai jos, hash-ul parolei este precedat doar de un semn al exclamării.

```
root@debian7:~# grep laura /etc/shadow | cut -c1-70
laura:!!$6$JYj4JZqp$stwwWACp30tE1R2aZuE87j.nbW.puDkNUYVvk7mCHfCVMa3CoDUJ
root@debian7:~#
```

Utilizatorul root (și utilizatori cu drepturi **sudo** asupra **su**) încă se vor putea loga cu contul **su laura** (pentru că parola nu este necesară aici). De asemeni notați că **laura** va fi în continuare capabilă să intre în sistem dacă ea a setat ssh fără parolă!

```
root@debian7:~# su - laura
laura@debian7:~$
```

Puteți să deblocați contul din nou cu **usermod -U**.

```
root@debian7:~# usermod -U laura
root@debian7:~# grep laura /etc/shadow | cut -c1-70
laura:$6$JYj4JZqp$stwwWACp30tE1R2aZuE87j.nbW.puDkNUYVvk7mCHfCVMa3CoDUJV
```

Atenție la micile diferențe a opțiunilor în linia de comandă a **passwd**, **usermod**, și **useradd** pe distribuții Linux diferite. Verificați fișierele locale când folosiți setări ca „**dizabilitarea, suspendarea, sau blocarea**” conturilor utilizator și a parolelor lor.

3.9. editarea fișierelor locale

Dacă încă doriți să editați manual **/etc/passwd** sau **/etc/shadow**, după ce cunoașteți aceste comenzi pentru managementul parolei, atunci folosiți direct **vipw** în loc de **vi(m)**. Utilitarul **vipw** va face o blocare standard a fișierului.

```
[root@RHEL5 ~]# vipw /etc/passwd
vipw: the password file is busy (/etc/ptmp present)
```

3.10. practică: parole utilizator

1. Setați parola pentru **serena** la **hunter2**.
2. De asemeni setați o parolă pentru **venus** și apoi blocați contul de utilizator **venus** cu **usermod**. Verificați blocarea în **/etc/shadow** înainte și după ce o blocați.
3. Folosiți **passwd -d** pentru a invalida parola lui **serena**. Verificați linia lui **serena** în **/etc/shadow** înainte și după invalidare.
4. Care este diferența dintre blocarea unui cont utilizator și dezactivarea unei parole a unui utilizator precum tocmai am făcut cu **usermod -L** și **passwd -d**?
5. Încercați să schimbați parola lui **serena** la **serena** ca **serena**.
6. Asigurați-vă că **serena** trebuie să-și schimbe parola în 10 zile.
7. Asigurați-vă că fiecare utilizator nou trebuie să-și schimbe parola la fiecare 10 zile.
8. Faceți un backup ca root a **/etc/shadow**. Folosiți **vi** pentru a copia hash-ul criptat **hunter2** de la **venus** la **serena**. Poate **serena** să se logheze acum cu **hunter2** ca parolă?
9. De ce să utilizăm **vipw** în loc de **vi**? Care ar fi problema când utilizăm **vi** sau **vim**?
10. Folosiți **chsh** pentru a lista toate shell-urile (funcționează doar pe RHEL/CentOS/Fedora), și comparați cu **cat/etc/shells**.
11. Care opțiune a **useradd** vă permite să denumiți un director home?
12. Cum puteți vedea dacă parola utilizatorului **serena** este blocată sau deblocată? Dați o soluție cu **grep** și o soluție cu **passwd**.

3.11. soluție: parole utilizator

1. Setați parola pentru **serena** la **hunter2**.

```
root@debian7:~# passwd serena
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
```

2. De asemeni setați o parolă pentru **venus** și apoi blocați contul de utilizator **venus** cu **usermod**. Verificați blocarea în **/etc/shadow** înainte și după ce o blocați.

```
root@debian7:~# passwd venus
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
root@debian7:~# grep venus /etc/shadow | cut -c1-70
venus:$6$gswzXICW$uSnKFV1kFKZmTPaMVS4AvNA/K0270xN0v5LHdV9ed0gTyXrjUeM/
root@debian7:~# usermod -L venus
root@debian7:~# grep venus /etc/shadow | cut -c1-70
venus:!!$6$gswzXICW$uSnKFV1kFKZmTPaMVS4AvNA/K0270xN0v5LHdV9ed0gTyXrjUeM
```

Notăți că **usermod -L** precede hash-ul parolei cu un semn de exclamație (!).

3. Folosiți **passwd -d** pentru a invalida parola lui **serena**. Verificați linia lui **serena** în **/etc/shadow** înainte și după invalidare.

```
root@debian7:~# grep serena /etc/shadow | cut -c1-70
serena:$6$Es/omrPE$F2Ypu8kpLrfKdW0v/UIwA5jrYyBD2nwZ/dt.i/IypRgiPZSdB/B
root@debian7:~# passwd -d serena
passwd: password expiry information changed.
root@debian7:~# grep serena /etc/shadow
serena::16358:0:99999:7:::
root@debian7:~#
```

4. Care este diferența dintre blocarea unui cont utilizator și invalidarea unei parole a unui utilizator precum tocmai am făcut cu **usermod -L** și **passwd -d**?

Blocarea va preveni utilizatorul să intre în sistem cu parola lui punând un ! în fața parolei în **/etc/shadow**.

Invalidarea cu **passwd** va șterge parola din **/etc/shadow**.

5. Încercați să schimbați parola lui **serena** la **serena** ca **serena**.

logați-vă ca **serena**, apoi executați: **passwd serena ...** ar trebui să eșueze!

6. Asigurați-vă că **serena** trebuie să-și schimbe parola în 10 zile.

```
chage -M 10 serena
```

7. Asigurați-vă că fiecare utilizator nou trebuie să-și schimbe parola la fiecare 10 zile.

```
vi /etc/login.defs (și schimbați PASS_MAX_DAYS la 10)
```

8. Faceți un backup ca root a **/etc/shadow**. Folosiți **vi** pentru a copia hash-ul criptat **hunter2** de la **venus** la **serena**. Poate **serena** să se logheze acum cu **hunter2** ca parolă?

Da.

9. De ce să utilizăm **vipw** în loc de **vi**? Care ar fi problema când utilizăm **vi** sau **vim**?

vipw va transmite un mesaj de avertizare când altcineva folosește deja acel fișier (cu **vipw**).

10. Folosiți **chsh** pentru a lista toate shell-urile (funcționează doar pe RHEL/CentOS/Fedora), și comparați cu **cat/etc/shells**.

```
chsh -l  
cat /etc/shells
```

11. Care opțiune a **useradd** vă permite să denumiți un director home?

-d

12. Cum puteți vedea dacă parola utilizatorului **serena** este blocată sau deblocată? Dați o soluție cu **grep** și o soluție cu **passwd**.

```
grep serena /etc/shadow
```

```
passwd -S serena
```

Capitolul 4. profile utilizator

Utilizatorii intrați în sistem au un număr de aliasuri, variabile, și funcții presetate (și prestabilite), dar de unde vin ele? **Shell**-ul folosește un număr de fișiere startup care sînt executate (sau mai degrabă **făcute sursă**) oricînd shell-ul este invocat. Ceea ce urmează este o trecere în revistă a script-urilor startup.

4.1. profil sistem

Shell-urile **bash** și **ksh**, ambele, vor verifica existența **/etc/profile** și le va **face sursă** dacă el există.

Când citiți acest script, veți observa (și pe Debian și pe Red Hat Enterprise Linux) că construiește variabila PATH mediu (printre altele). Scriptul ar putea de asemenea să schimbe variabila PS1, să seteze HOSTNAME și să execute chiar mai multe scripturi ca **/etc/inputrc**.

Această captură de ecran folosește grep pentru a arăta manipularea PATH în **/etc/profile** pe Debian.

```
root@debian7:~# grep PATH /etc/profile
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games"
export PATH
root@debian7:~#
```

Această captură de ecran folosește grep pentru a arăta manipularea PATH în **/etc/profile** pe RHEL7/CentOS7.

```
[root@centos7 ~]# grep PATH /etc/profile
case ":${PATH}:" in
    PATH=$PATH:$1
    PATH=$1:$PATH
export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE HISTCONTROL
[root@centos7 ~]#
```

Utilizatorul root poate folosi acest script pentru a seta aliasuri, funcții, și variabile pentru fiecare utilizator pe sistem.

4.2. ~/.bash_profile

Când acest fișier există în directorul home, atunci **bash** va face sursă din el. Pe Debian Linux 5/6/7 acest fișier nu există prin default.

RHEL7/CentOS7 folosește un mic **~/.bash_profile** unde caută existența **~/.bashrc** și apoi face sursă din el. El de asemenea adaugă \$HOME/bin la variabila \$PATH.

```
[root@rhel7 ~]# cat /home/paul/.bash_profile
# ~/.bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin

export PATH
[root@rhel7 ~]#
```

4.3. ~/.bash_login

Cînd **.bash_profile** nu există, atunci **bash** va căuta **~/.bash_login** și va face sursă din el.

Nici Debian nici Red Hat nu au acest fișier ca default.

4.4. ~/.profile

Cînd nici **~/.bash_profile** nici **~/.bash_login** nu există, atunci **bash** va verifica existența **~/.profile** și îl va executa. Acest fișier nu există prin default pe Red Hat.

Pe Debian acest script poate executa **~/.bashrc** și va adăuga **\$HOME/bin** la variabila **\$PATH**.

```
root@debian7:~# tail -11 /home/paul/.profile
    if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
# include .bashrc if it exists
    if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
        . "$HOME/.bashrc"
    fi

fi

# set PATH so it includes user's private bin if it exists
    if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
        PATH="$HOME/bin:$PATH"
    fi
```

RHEL/CentOS nu au acest fișier ca default.

4.5. ~/.bashrc

Scriptul **~/.bashrc** este deseori făcut sursă de către alte script-uri. Să ne uităm la ce face prin default.

Red Hat folosește un foarte simplu **~/.bashrc** căutînd **/etc/bashrc** și făcînd sursă din el. De asemeni lasă loc pentru aliasuri la comandă și funcții.

```
[root@rhel7 ~]# cat /home/paul/.bashrc
# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging
#feature:
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
```

Pe Debian acest script este un pic mai lung și configurează **\$PS1**, unele variabile history și un număr de aliasuri active și inactive.

```
root@debian7:~# wc -l /home/paul/.bashrc
110 /home/paul/.bashrc
```

4.6. ~/.bash_logout

Cînd ieșim din **bash**, el poate executa **~/.bash_logout**.

Debian folosește această oportunitate pentru a curăța ecranul consolei.

```
serena@deb503:~$ cat .bash_logout
# ~/.bash_logout: executed by bash(1) when login shell exits.
```

```
# when leaving the console clear the screen to increase privacy

if [ "$SHLVL" = 1 ]; then
    [ -x /usr/bin/clear_console ] && /usr/bin/clear_console -q
fi
```

Red Hat Enterprise Linux 5 va invoca comanda **/usr/bin/clear** în acest script.

```
[serena@rhel53 ~]$ cat .bash_logout
# ~/.bash_logout
```

```
/usr/bin/clear
```

Red Hat Enterprise Linux 6 și 7 crează acest fișier, dar îl lasă gol (cu excepția unui comentariu).

```
paul@rhel65:~$ cat .bash_logout
# ~/.bash_logout
```

4.7. descriere Debian

Mai jos este o descriere în tabel cînd Debian rulează oricare dintre aceste scripturi bash de startup.

Tabelul 4.1. mediu utilizator Debian

script	su	su -	ssh	gdm
~/bashrc	nu	da	da	da
~/.profile	nu	da	da	da
/etc/profile	nu	da	da	da
/etc/bash.bashrc	da	nu	nu	da

4.8. descriere RHEL5

Mai jos este o descriere în tabel cînd Red Hat Enterprise Linux 5 rulează oricare dintre aceste scripturi bash de startup.

Tabelul 4.2. mediu utilizator Red Hat

script	su	su -	ssh	gdm
~/bashrc	da	da	da	da
~/.bash_profile	nu	da	da	da
/etc/profile	nu	da	da	da
/etc/bashrc	da	da	da	da

4.9. practică: profile utilizator

1. Faceți o listă a tuturor fișierelor profil de pe sistem.
2. Citiți conținutul fiecăruia dintre acestea, deseori ele **fac sursă** unor extra script-uri.
3. Puneți o variabilă unică, alias și funcție în fiecare din acele fișiere.
4. Încercați câteva modalități diferite pentru a obține un shell (su, su -, ssh, tmux, gnome-terminal, Ctrl-Alt-F1, ...) și verificați care dintre variabile, aliasuri și funcții făcute la comandă sînt prezente în mediu.
5. Știți de asemeni ordinea în care ele sînt executate?
6. Când o aplicație depinde de o setare în \$HOME/.profile, contează dacă \$HOME/.bash_profile există sau nu?

4.10. soluție: profile utilizator

1. Faceți o listă a tuturor fișierelor profil de pe sistem.

```
ls -a ~ ; ls -l /etc/pro* /etc/bash*
```

2. Citiți conținutul fiecăruia dintre acestea, deseori ele **fac sursă** unor extra script-uri.

3. Puneți o variabilă unică, alias și funcție în fiecare din acele fișiere.

4. Încercați câteva modalități diferite pentru a obține un shell (su, su -, ssh, tmux, gnome-terminal, Ctrl-Alt-F1, ...) și verificați care dintre variabile, aliasuri și funcții făcute la comandă sînt prezente în mediu.

5. Știți de asemeni ordinea în care ele sînt executate?

Unele aliasuri nume, funcții și variabile se vor suprascrie.

6. Când o aplicație depinde de o setare în \$HOME/.profile, contează dacă \$HOME/.bash_profile există sau nu?

Da, contează. (man bash /INVOCATION)

Capitolul 5. grupuri

Utilizatorii pot fi listați în **grupuri**. Grupurile permit să setați permisiuni la nivelul grupului în loc să trebuiască să setați permisiuni pentru fiecare utilizator individual.

Fiecare distribuție Unix sau Linux va avea un utilitar grafic să facă managementul grupurilor. Utilizatorii novici sînt sfătuiți să folosească acest utilitar grafic. Utilizatorii mai experimentați pot folosi utilitarele liniei de comandă pentru a face managementul utilizatorilor, dar fiți atenți: unele distribuții nu permit utilizarea mixtă a utilităților GUI și CLI pentru a face managementul grupurilor (YaST în Novel SuSE). Administratorii avansați pot edita fișierele relevante direct cu **vi** sau **vigr**.

5.1. groupadd

Grupurile pot fi create cu comanda **groupadd**. Exemplul de mai jos arată crearea a cinci grupuri (goale).

```
root@laika:~# groupadd tennis
root@laika:~# groupadd football
root@laika:~# groupadd snooker
root@laika:~# groupadd formula1
root@laika:~# groupadd salsa
```

5.2. fișier group

Utilizatorii pot fi membri a mai multor grupuri. Totalitatea de grupuri este definită de către fișierul **/etc/group**.

```
root@laika:~# tail -5 /etc/group
tennis:x:1006:
football:x:1007:
snooker:x:1008:
formula1:x:1009:
salsa:x:1010:
root@laika:~#
```

Primul câmp este numele grupului. Al doilea câmp este parola (criptată) a grupului (poate fi goală). Al treilea câmp este identificarea grupului sau **GID**. Al patrulea câmp conține lista membrilor, aceste grupuri nu au membri.

5.3. groups

Un utilizator poate tasta comanda **groups** pentru a vedea o listă a grupurilor unde aparține utilizatorul.

```
[harry@RHEL4b ~]$ groups
harry sports
[harry@RHEL4b ~]$
```

5.4. usermod

Totalitatea grupurilor poate fi modificată cu comanda **useradd** sau **usermod**.

```
root@laika:~# usermod -a -G tennis inge
root@laika:~# usermod -a -G tennis katrien
root@laika:~# usermod -a -G salsa katrien
root@laika:~# usermod -a -G snooker sandra
root@laika:~# usermod -a -G formula1 annelies
root@laika:~# tail -5 /etc/group
tennis:x:1006:inge,katrien
football:x:1007:
snooker:x:1008:sandra
formula1:x:1009:annelies
salsa:x:1010:katrien
root@laika:~#
```

Fiți atenți când folosiți **usermod** pentru a adăuga utilizatori la grupuri. Prin default, comanda **usermod** va **șterge** utilizatorul din orice grup din care el este membru dacă grupul nu este listat în comandă! Folosirea întrerupătorului **-a** (adaugă) previne acest comportament.

5.5. groupmod

Puteți schimba numele grupului cu comanda **groupmod**.

```
root@laika:~# groupmod -n darts snooker
root@laika:~# tail -5 /etc/group
tennis:x:1006:inge,katrien
football:x:1007:
formula1:x:1009:annelies
salsa:x:1010:katrien
darts:x:1008:sandra
```

5.6. groupdel

Puteți șterge permanent un grup cu comanda **groupdel**.

```
root@laika:~# groupdel tennis
root@laika:~#
```

5.7. gpasswd

Puteți delega controlul totalității grupurilor la un alt utilizator cu comanda **gpasswd**. În exemplul de mai jos delegăm permisiunile pentru a adăuga și șterge membri de grup la serena pentru grupul sports. Apoi folosim **su** la serena pentru a-l adăuga pe harry grupului sports.

```
[root@RHEL4b ~]# gpasswd -A serena sports
[root@RHEL4b ~]# su - serena
[serena@RHEL4b ~]$ id harry
uid=516(harry) gid=520(harry) groups=520(harry)
[serena@RHEL4b ~]$ gpasswd -a harry sports
Adding user harry to group sports
[serena@RHEL4b ~]$ id harry
uid=516(harry) gid=520(harry) groups=520(harry),522(sports)
[serena@RHEL4b ~]$ tail -1 /etc/group
sports:x:522:serena,venus,harry
[serena@RHEL4b ~]$
```

Administratorii de grup nu trebuie să fie un membru al grupului. Ei se pot șterge pe ei dintr-un grup, dar asta nu influențează abilitatea lor de a adăuga sau șterge membri.

```
[serena@RHEL4b ~]$ gpasswd -d serena sports
Removing user serena from group sports
[serena@RHEL4b ~]$ exit
```

Fișierul **/etc/gshadow** păstrează informații despre administratorii de grup.

```
[root@RHEL4b ~]# tail -1 /etc/gshadow
sports:!:serena:venus,harry
[root@RHEL4b ~]#
```

Pentru a șterge toți administratorii de grup dintr-un grup, folosiți comanda **gpasswd** pentru a seta o listă goală de administratori.

```
[root@RHEL4b ~]# gpasswd -A "" sports
```

5.8. newgrp

Puteți da start unui **shell child** cu un nou **grup primar** temporar folosind comanda **newgrp**.

```
root@rhel65:~# mkdir prigroup
root@rhel65:~# cd prigroup/
root@rhel65:~/prigroup# touch standard.txt
root@rhel65:~/prigroup# ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 root root 0 Apr 13 17:49 standard.txt
root@rhel65:~/prigroup# echo $SHLVL
1
root@rhel65:~/prigroup# newgrp tennis
root@rhel65:~/prigroup# echo $SHLVL
2
root@rhel65:~/prigroup# touch newgrp.txt
root@rhel65:~/prigroup# ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 root tennis 0 Apr 13 17:49 newgrp.txt
-rw-r--r--. 1 root root 0 Apr 13 17:49 standard.txt
root@rhel65:~/prigroup# exit
exit
root@rhel65:~/prigroup#
```

5.9. vigr

Similar cu vipw, comanda **vigr** poate fi folosită pentru a edita manual fișierul **/etc/group**, de vreme ce aceasta va bloca în mod propriu fișierul. Doar administratorii seniori experimentați ar trebui să folosească **vi** sau **vigr** pentru a face managementul grupurilor.

5.10. practică: grupuri

1. Creați grupurile tennis, football și sports.
2. Cu o singură comandă, faceți pe venus un membru a grupurilor tennis și sports.
3. Redenumiți grupul football în foot.
4. Folosiți vi pentru a adăuga serena la grupul tennis.
5. Folosiți comanda id pentru a verifica dacă serena este un membru a grupului tennis.
6. Faceți pe cineva responsabil pentru managementul grupurilor foot și sports. Testați dacă funcționează.

5.11. soluție: grupuri

1. Creați grupurile tennis, football și sports.

```
groupadd tennis ; groupadd football ; groupadd sports
```

2. Cu o singură comandă, faceți pe venus un membru a grupurilor tennis și sports.

```
usermod -a -G tennis,sports venus
```

3. Redenumiți grupul football în foot.

```
groupmod -n foot football
```

4. Folosiți vi pentru a adăuga pe serena la grupul tennis.

```
vi /etc/group
```

5. Folosiți comanda id pentru a verifica dacă serena este un membru a grupului tennis.

```
id (și după logoff și logon serena ar trebui să fie membru)
```

6. Faceți pe cineva responsabil pentru managementul grupurilor foot și sports. Testați dacă funcționează.

```
gpasswd -A (pentru a face un manager)
```

```
gpasswd -a (pentru a adăuga un membru)
```

Partea II. securitate fişier

Conținut

6.	permisiuni fișier standard.	49
6.1.	proprietar fișier.	.50
6.2.	listă a fișierelor speciale.	.51
6.3.	permisiuni.	.52
6.4.	practică: permisiuni fișier standard.	.56
6.5.	soluție: permisiuni fișier standard.	.57
7.	permisiuni fișier avansate.	59
7.1.	sticky bit asupra unui director.	.59
7.2.	setgid bit asupra unui director.	.59
7.3.	setgid și setuid asupra fișierelor regulate.	.60
7.4.	setuid asupra sudo.	.60
7.5.	practică: biții sticky, setuid și setgid.	.61
7.6.	soluție: biții sticky, setuid și setgid.	.62
8.	liste control acces.	.64
8.1.	acl în /etc/fstab.	.64
8.2.	getfacl.	.64
8.3.	setfacl.	.64
8.4.	ștergere a unei intrări acl.	.65
8.5.	ștergere completă a acl.	.65
8.6.	acl mask.	.65
8.7.	eiciel.	.65
9.	legături fișier.	.67
9.1.	inod-uri.	.68
9.2.	despre directoare.	.69
9.3.	legături depline (hard links).	.69
9.4.	legături simbolice (soft links).	.70
9.5.	ștergerea legăturilor.	.70
9.6.	practică: legături.	.71
9.7.	soluție: legături.	.72

Capitolul 6. permisiuni fișier standard

Acest capitol conține detalii despre securitatea de bază a fișierului prin intermediul **proprietar fișier** și **permisiuni fișier**.

6.1. proprietar fișier

6.1.1. proprietar utilizator și proprietar grup

Utilizatorii și **grupurile** unui sistem pot fi aranjați local în **/etc/passwd** și **/etc/group**, sau ei pot fi într-un domeniu NIS, LDAP sau Samba. Acești utilizatori și grupuri pot **deține** fișiere. În realitate, fiecare fișier are un **utilizator proprietar** și un **grup proprietar**, așa cum se poate vedea în următoarea captură de ecran.

```
paul@rhel65:~/owners$ ls -lh
total 636K
-rw-r--r--. 1 paul snooker 1.1K Apr  8 18:47 data.odt
-rw-r--r--. 1 paul paul    626K Apr  8 18:46 file1
-rw-r--r--. 1 root tennis  185 Apr  8 18:46 file2
-rw-rw-r--. 1 root root      0 Apr  8 18:47 stuff.txt
paul@rhel65:~/owners$
```

Utilizatorul paul deține trei fișiere; file1 îl are pe paul ca **proprietar utilizator** și grupul paul ca **proprietar grup**, data.odt este deținut **în grup** de grupul snooker, file2 este deținut de grupul tennis.

Ultimul fișier este denumit stuff.txt și este deținut de utilizatorul root și de grupul root.

6.1.2. listare conturi utilizator

Puteți folosi următoarea comandă pentru a lista toate conturile utilizatorilor locali.

```
paul@debian7~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | column
root      ntp      sam      bert     naomi
daemon    mysql    tom      rino     matthias2
bin        paul     wouter   antonio  bram
sys        maarten robrecht simon     fabrice
sync       kevin    bilal    sven     chimene
games      yuri     dimitri  wouter2  messagebus
man        william  ahmed    tarik    roger
lp         yves     dylan    jan      frank
mail       kris     robin    ian      toon
news       hamid    matthias ivan      rinus
uucp       vladimir ben       azeddine eddy
proxy      abiy     mike     eric     bram2
www-data   david    kevin2    kamel    keith
backup     chahid   kenzo     ischa    jesse
list       stef     aaron     bart     frederik
irc        joeri    lorenzo   omer     hans
gnats      glenn    jens      kurt     dries
nobody     yannick  ruben     steve    steve2
libuuid    christof jelle     constantin tomas
Debian-exim george   stefaan   sam2     johan
statd      joost    marc      bjorn    tom2
sshd       arno     thomas    ronald
```

6.1.3. chgrp

Puteți schimba deținătorul grup a unui fișier folosind comanda **chgrp**.

```

root@rhel65:/home/paul/owners# ls -l file2
-rw-r--r--. 1 root tennis 185 Apr 8 18:46 file2
root@rhel65:/home/paul/owners# chgrp snooker file2
root@rhel65:/home/paul/owners# ls -l file2
-rw-r--r--. 1 root snooker 185 Apr 8 18:46 file2
root@rhel65:/home/paul/owners#

```

6.1.4. chown

Deținătorul utilizator a unui fișier poate fi schimbat cu comanda **chown**.

```

root@laika:/home/paul# ls -l FileForPaul
-rw-r--r-- 1 root paul 0 2008-08-06 14:11 FileForPaul
root@laika:/home/paul# chown paul FileForPaul
root@laika:/home/paul# ls -l FileForPaul
-rw-r--r-- 1 paul paul 0 2008-08-06 14:11 FileForPaul

```

Puteți de asemenea folosi **chown** pentru a schimba și proprietarul utilizator și proprietarul grup.

```

root@laika:/home/paul# ls -l FileForPaul
-rw-r--r-- 1 paul paul 0 2008-08-06 14:11 FileForPaul
root@laika:/home/paul# chown root:project42 FileForPaul
root@laika:/home/paul# ls -l FileForPaul
-rw-r--r-- 1 root project42 0 2008-08-06 14:11 FileForPaul

```

6.2. listă a fișierelor speciale

Când folosiți **ls -l**, pentru fiecare fișier puteți vedea zece caractere înainte de proprietarul utilizator și proprietarul grup. Primul caracter ne spune tipul de fișier. Fișierele regulate primesc un **-**, directoarele un **d**, legăturile simbolice sînt prezentate cu un **l**, conductele primesc un **p**, dispozitivele caracter un **c**, dispozitivele bloc un **b**, și soclurile un **s**.

Tabelul 6.1. fișiere speciale Unix

primul caracter	tipul de fișier
-	fișier normal
d	director
l	legătură simbolică
p	conductă
b	dispozitiv bloc
c	dispozitiv caracter
s	soclu

Mai jos este o captură de ecran a unui dispozitiv caracter (consola) și un dispozitiv bloc (hard-disk-ul).

```

paul@debian6lt~$ ls -ld /dev/console /dev/sda
crw----- 1 root root 5, 1 Mar 15 12:45 /dev/console
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Mar 15 12:45 /dev/sda

```

Și aici puteți vedea un director, un fișier regulat și o legătură simbolică.

```

paul@debian6lt~$ ls -ld /etc /etc/hosts /etc/motd
drwxr-xr-x 128 root root 12288 Mar 15 18:34 /etc
-rw-r--r-- 1 root root 372 Dec 10 17:36 /etc/hosts
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 5 10:36 /etc/motd -> /var/run/motd

```

6.3. permisiuni

6.3.1. rwx

Cele nouă caractere pentru tipul de fișier denotă permisiunile în trei tripleți. 0 permisiune poate fi **r** pentru acces citire, **w** pentru acces scriere, și **x** pentru executare. Aveți nevoie de permisiunea **r** pentru a lista (**ls**) conținutul unui director. Aveți nevoie de permisiunea **x** pentru a intra (**cd**) într-un director. Aveți nevoie de permisiunea **w** pentru a crea fișiere sau a șterge fișiere dintr-un director.

Tabelul 6.2. permisiuni fișier standard Unix

permisiune	asupra unui fișier	asupra unui director
r (citește)	citire conținut fișier (cat)	citire conținut director (ls)
w (scrie)	schimbare conținut fișier (vi)	creare fișier (touch)
x (execută)	execută fișierul	intrare în director (cd)

6.3.2. trei seturi de rwx

Știm deja că ieșirea comenzii **ls -l** începe cu zece caractere pentru fiecare fișier. Această captură de ecran arată un fișier regulat (pentru că primul caracter este un **-**).

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -l proc42.bash
-rwxr-xr-- 1 paul proj 984 Feb 6 12:01 proc42.bash
```

Mai jos este un tabel care descrie funcția tuturor celor zece caractere.

Tabelul 6.3. poziția permisiunilor de fișier Unix

poziție	caractere	funcție
1	-	acesta e un fișier regulat
2-4	rwx	permisiuni pentru proprietarul utilizator (user)
5-7	r-x	permisiuni pentru proprietarul grup (group)
8-10	r--	permisiuni pentru ceilalți (others)

Când sînteți **proprietarul utilizator** a unui fișier, atunci vi se aplică **permisiunile de utilizator (user)**. Restul permisiunilor nu au nici o influență asupra accesului vostru la fișier.

Când aparțineți **grupului** care este **proprietarul grup** a unui fișier, atunci vi se aplică **permisiunile proprietarului grup (group)**. Restul permisiunilor nu au nici o influență asupra accesului vostru la fișier.

Când nu sînteți **proprietarul utilizator** a unui fișier și nu aparțineți de **proprietarul grup**, atunci **permisiunile pentru ceilalți (others)** vi se aplică. Restul permisiunilor nu au nici o influență asupra accesului vostru la fișier.

6.3.3. exemple permisiuni

Unele combinații de exemple asupra fișierelor și directoarelor sînt vizibile în următoarea captură de ecran. Numele fișierului explică permisiunile.

```
paul@laika:~/perms$ ls -lh
total 12K
drwxr-xr-x 2 paul paul 4.0K 2007-02-07 22:26 ToțiIntrăUtilizatorCreazăȘterge
-rwxrwxrwx 1 paul paul 0 2007-02-07 22:21 ToțiControlDeplin.txt
-r--r----- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:21 DoarProprietariCitesc.txt
-rwxrwx--- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:21 ProprietarTot_CeilalțiNimic.txt
dr-xr-x--- 2 paul paul 4.0K 2007-02-07 22:25 IntrăUtilizatoriȘiGrup
dr-x----- 2 paul paul 4.0K 2007-02-07 22:25 DoarUtilizatorIntră
paul@laika:~/perms$
```

Pentru a face un sumar, primul triplet **rwX** reprezintă permisiunile pentru **proprietarul utilizator**. Al doilea triplet corespunde **proprietarului grup**; el specifică permisiunile pentru toți membrii al acelui grup. Al treilea triplet definește permisiunile pentru toți **ceilalți** utilizatori care nu sînt proprietarul utilizator și nu sînt un membru al proprietarului grup.

6.3.4. setare permisiuni (chmod)

setare permisiuni (chmod)

Permisiunile pot fi schimbate cu **chmod**. Primul exemplu dă proprietarului utilizator permisiuni de executare.

```
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rw-r--r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ chmod u+x permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwxr--r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Acest exemplu scoate permisiunea de citire a proprietarilor grup.

```
paul@laika:~/perms$ chmod g-r permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwx---r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Acest exemplu scoate permisiunea de citire a celorlalți.

```
paul@laika:~/perms$ chmod o-r permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwx----- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Acest exemplu dă tuturor permisiunea de scriere.

```
paul@laika:~/perms$ chmod a+w permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwx-w--w- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Nu e necesar nici să scrieți a.

```
paul@laika:~/perms$ chmod +x permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwx-wx-wx 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Puteți de asemeni seta permisiuni explicite.

```
paul@laika:~/perms$ chmod u=rw permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rw--wx-wx 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Sînteți liber să faceți orice tip de combinare.

```
paul@laika:~/perms$ chmod u=rw,g=rw,o=r permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rw-rw-r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Chiar și combinările alunecoase sînt acceptabile de chmod.

```
paul@laika:~/perms$ chmod u=rwx,ug+rw,o=r permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwxrw-r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

6.3.5. setare permisiuni octale

Cei mai mulți administratori Unix vor folosi sistemul octal de **modă veche** pentru a vorbi despre permisiuni și a le seta. Priviți către tripleți în biți, egalînd r cu 4, w cu 2, și x cu 1.

Tabelul 6.4. permisiuni octale

binar	octal	permisiune
000	0	---
001	1	--x
010	2	-w-
011	3	-wx
100	4	r--
101	5	r-x
110	6	rw-
111	7	rwX

Asta face **777** egal cu **rwXrwXrwX** și cu aceeași logică, **654** înseamnă **rw-r-xr--**. Comanda **chmod** va accepta aceste numere.

```
paul@laika:~/perms$ chmod 777 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwxrwxrwx 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ chmod 664 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rw-rw-r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ chmod 750 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwxr-x--- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

6.3.6 umask

Cînd creați un fișier sau director, un set de permisiuni default se aplică. Aceste permisiuni default sînt determinate de **umask**. **umask** specifică permisiuni pe care nu le vreți setate prin default. Puteți afișa **umask** cu comanda **umask**.

```
[Harry@RHEL4b ~]$ umask
0002
[Harry@RHEL4b ~]$ touch test
[Harry@RHEL4b ~]$ ls -l test
-rw-rw-r-- 1 Harry Harry 0 Jul 24 06:03 test
[Harry@RHEL4b ~]$
```

După cum de asemeni puteți vedea, fișierul nu este executabil prin default. Asta este o caracteristică de securitate generală în Unix-uri; fișierele nou create nu sînt niciodată executabile prin default. Trebuie să tastați în mod explicit

chmod +x pentru a face un fișier executabil. Asta de asemeni înseamnă că bitul 1 în **umask** nu are nici un înțeles – un **umask** de 0022 este la fel cu 0033.

6.3.7. **mkdir -m**

Cînd creați directoare cu **mkdir** puteți folosi opțiunea **-m** pentru a seta **mode**. Această captură de ecran explică.

```
paul@debian5~$ mkdir -m 700 MyDir
paul@debian5~$ mkdir -m 777 Public
paul@debian5~$ ls -dl MyDir/ Public/
drwx----- 2 paul paul 4096 2011-10-16 19:16 MyDir/
drwxrwxrwx 2 paul paul 4096 2011-10-16 19:16 Public/
```

6.3.8. **cp -p**

Pentru a păstra permisiunile și amprentele timp din fișierele sursă, folosiți **cp -p**.

```
paul@laika:~/perms$ cp file* cp
paul@laika:~/perms$ cp -p file* cpp
paul@laika:~/perms$ ll *
-rwx----- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:26 file33
-rwxr-x--- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:26 file42
```

```
cp:
total 0
-rwx----- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:34 file33
-rwxr-x--- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:34 file42
```

```
cpp:
total 0
-rwx----- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:26 file33
-rwxr-x--- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:26 file42
```

6.4. practică: permisiuni fișier standard

1. Ca utilizator normal, creați un director ~/permissions. Creați un fișier deținut de voi acolo.
2. Copiați un fișier deținut de root din /etc/ în directorul permissions, cine deține acest fișier acum?
3. Ca root, creați un fișier în directorul ~/permissions a utilizatorilor.
4. Ca utilizator normal, priviți cine deține acest fișier creat de root.
5. Schimbați proprietarul tuturor fișierelor din ~/permissions pentru dvs.
6. Asigurați-vă că aveți toate drepturile asupra acestor fișiere, și că ceilalți pot doar citi.
7. Cu chmod, este 770 la fel cu rwxrwx---?
8. Cu chmod, este 664 la fel cu r-xr-xr--?
9. Cu chmod, este 400 la fel cu r-----?
10. Cu chmod, este 734 la fel cu rwxr-xr--?
- 11a. Afișați umask în formă octală și în formă simbolică.
- 11b. Setati umask la 077, dar folosiți formatul simbolic pentru a-l seta. Verificați dacă asta funcționează.
12. Creați un fișier ca root, dați celorlalți doar drepturi de citire. Poate un utilizator obișnuit să citească acest fișier? Testați scriind în acest fișier cu vi.
- 13a. Creați un fișier ca utilizator obișnuit, dați-i drepturi de citire doar celorlalți. Un alt utilizator normal poate să citească acest fișier? Testați scriind în acest fișier cu vi.
- 13b. Poate root să citească acest fișier? Poate root să scrie în acest fișier cu vi?
14. Creați un director care aparține unui grup, unde fiecare membru al acelui grup poate citi și scrie în fișiere, și să creeze fișiere. Asigurați-vă că oamenii aceia pot doar să șteargă propriile lor fișiere.

6.5. soluție: permisiuni fișier standard

1. Ca utilizator normal, creați un director ~/permissions. Creați un fișier deținut de voi acolo.

```
mkdir ~/permissions ; touch ~/permissions/myfile.txt
```

2. Copiați un fișier deținut de root din /etc/ în directorul permissions, cine deține acest fișier acum?

```
cp /etc/hosts ~/permissions/
```

Copia este deținută de dvs.

3. Ca root, creați un fișier în directorul ~/permissions a utilizatorilor.

```
(deveniți root) # touch /home/username/permissions/rootfile
```

4. Ca utilizator normal, priviți cine deține acest fișier creat de root.

```
ls -l ~/permissions
```

Fișierul creat de root este deținut de către root.

5. Schimbați proprietarul tuturor fișierelor din ~/permissions pentru dvs.

```
chown user ~/permissions/*
```

Nu puteți deveni proprietarul fișierului care aparține lui root.

6. Asigurați-vă că aveți toate drepturile asupra acestor fișiere, și că ceilalți pot doar citi.

```
chmod 644 (asupra fișierelor)
```

```
chmod 755 (asupra directoarelor)
```

7. Cu chmod, este 770 la fel cu rwxrwx---?

Da.

8. Cu chmod, este 664 la fel cu r-xr-xr--?

Nu.

9. Cu chmod, este 400 la fel cu r-----?

Da.

10. Cu chmod, este 734 la fel cu rwxr-xr--?

Nu.

11a. Afișați umask în formă octală și în formă simbolică.

```
umask ; umask -S
```

11b. Setați umask la 077, dar folosiți formatul simbolic pentru a-l seta. Verificați dacă asta funcționează.

```
umask -S u=rwx,go=
```

12. Creați un fișier ca root, dați celorlalți doar drepturi de citire. Poate un utilizator obișnuit să citească acest fișier? Testați scriind în acest fișier cu vi.

(deveniți root):

```
# echo hello > /home/username/root.txt
```

```
# chmod 744 /home/username/root.txt
```

(deveniți utilizator):

```
vi ~/root.txt
```

13a. Creați un fișier ca utilizator obișnuit, dați-i drepturi de citire doar celorlalți. Un alt utilizator normal poate să citească acest fișier? Testați scriind în acest fișier cu vi.

```
echo hello > file ; chmod 744 file
```

Da, ceilalți pot citi acest fișier.

13b. Poate root să citească acest fișier? Poate root să scrie în acest fișier cu vi?

Da, root poate citi și scrie în acest fișier. Permisunile nu se aplică lui root.

14. Creați un director care aparține unui grup, unde fiecare membru al acelui grup poate citi și scrie în fișiere, și să creeze fișiere. Asigurați-vă că oamenii aceia pot doar să șteargă propriile lor fișiere.

```
mkdir /home/project42 ; groupadd project42
```

```
chgrp project42 /home/project42 ; chmod 775 /home/project42
```

Nu puteți încă să faceți ultima parte a acestui exercițiu...

Capitolul 7. permisiuni fișier avansate

7.1. sticky bit asupra unui director

Puteți seta **sticky bit** asupra unui director pentru a preveni utilizatorii să nu șteargă fișiere pe care ei nu le dețin ca proprietar utilizator. Bitul sticky este afișat la aceeași locație ca permisiunea x pentru **ceilalți**. Sticky bit este reprezentat de un **t** (însemnând că x este de asemeni acolo) sau un **T** (cînd nu există x pentru ceilalți).

```
root@RHELv4u4:~# mkdir /project55
root@RHELv4u4:~# ls -ld /project55
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 7 17:38 /project55
root@RHELv4u4:~# chmod +t /project55/
root@RHELv4u4:~# ls -ld /project55
drwxr-xr-t 2 root root 4096 Feb 7 17:38 /project55
root@RHELv4u4:~#
```

Sticky bit poate fi de asemeni setat cu permisiuni octale, este binarul 1 în primul dintre cei patru tripleți.

```
root@RHELv4u4:~# chmod 1775 /project55/
root@RHELv4u4:~# ls -ld /project55
drwxrwxr-t 2 root root 4096 Feb 7 17:38 /project55
root@RHELv4u4:~#
```

În mod tipic veți găsi **sticky bit** în directorul **/tmp**.

```
root@barry:~# ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 6 root root 4096 2009-06-04 19:02 /tmp
```

7.2. setgid bit asupra unui director

setgid poate fi folosit asupra directoarelor pentru a ne asigura că toate fișierele dinăuntrul directorului sînt deținute de proprietarul grup a directorului. Bitul **setgid** este afișat la aceeași locație cu permisiunea x pentru proprietarul grup. Bitul **setgid** este reprezentat de un **s** (însemnând că x este de asemeni acolo) sau un **S** (cînd nu există x pentru proprietarul grup). Precum arată acest exemplu, chiar dacă **root** nu aparține grupului proj55, fișierele create de root în /project55 vor aparține lui proj55 de vreme ce **setgid** este setat.

```
root@RHELv4u4:~# groupadd proj55
root@RHELv4u4:~# chown root:proj55 /project55/
root@RHELv4u4:~# chmod 2775 /project55/
root@RHELv4u4:~# touch /project55/fromroot.txt
root@RHELv4u4:~# ls -ld /project55/
drwxrwsr-x 2 root proj55 4096 Feb 7 17:45 /project55/
root@RHELv4u4:~# ls -l /project55/
total 4
-rw-r--r-- 1 root proj55 0 Feb 7 17:45 fromroot.txt
root@RHELv4u4:~#
```

Puteți folosi comanda **find** pentru a găsi toate directoarele **setgid**.

```
paul@laika:~$ find / -type d -perm -2000 2> /dev/null
/var/log/mysql
/var/log/news
/var/local
...
```

7.3. setgid și setuid asupra fișierelor regulate

Aceste două permisiuni fac ca un fișier executabil să fie executat cu permisiunile **proprietarului fișierului** în loc de **proprietarul executor**. Asta înseamnă că dacă orice utilizator execută un program care aparține **utilizatorului root**, și bitul **setuid** este setat pe acel program, atunci programul rulează ca **root**. Asta poate fi periculos, dar uneori e bine pentru securitate.

Luați exemplul parolelor; ele sînt stocate în **/etc/shadow** care are doar drepturi de citire de către **root**. (Utilizatorul **root** nu are nevoie de permisiuni oricum).

```
root@RHELv4u4:~# ls -l /etc/shadow
-r----- 1 root root 1260 Jan 21 07:49 /etc/shadow
```

Schimbarea parolei cere un update acestui fișier, așa că cum anume pot utilizatori non-root să facă asta? Să ne uităm la permisiuni în **/usr/bin/passwd**.

```
root@RHELv4u4:~# ls -l /usr/bin/passwd
-r-s--x--x 1 root root 21200 Jun 17 2005 /usr/bin/passwd
```

Cînd executați programul **passwd**, îl executați cu acreditările lui **root**.

Puteți folosi comanda **find** pentru a găsi toate programele **setuid**.

```
paul@laika:~$ find /usr/bin -type f -perm -04000
/usr/bin/arping
/usr/bin/kgrantpty
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/chfn
/usr/bin/sudo
/usr/bin/fping6
/usr/bin/passwd
/usr/bin/gpasswd
...
```

În cele mai multe cazuri, setînd bitul **setuid** pe executabile este suficient. Setînd bitul **setgid** va avea ca rezultat ca aceste programe să ruleze cu acreditările proprietarului lor grup.

7.4. setuid asupra sudo

Executabilul **sudo** are bitul **setuid** setat, astfel că orice utilizator poate să-l ruleze cu userid efectiv a lui root.

```
paul@rhel65:~$ ls -l $(which sudo)
---s--x--x. 1 root root 123832 Oct 7 2013 /usr/bin/sudo
paul@rhel65:~$
```

7.5. practică: biții sticky, setuid și setgid

1a. Setați un director, deținut de grupul sports.

1b. Membrii grupului sports ar trebui să fie capabili să creeze fișiere în acest director.

1c. Toate fișierele create în acest director ar trebui să fie deținute în grup de grupul sports.

1d. Utilizatorii ar trebui să fie capabili să șteargă doar fișierele lor deținute în grupul utilizatorilor.

1e. Verificați dacă cele de mai sus funcționează!

2. Verificați permisiunile asupra **/usr/bin/passwd**. Ștergeți **setuid**, apoi încercați să schimbați parola ca utilizator normal. Resetați permisiunile și încercați din nou.

3. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), citiți despre atributele fișier în pagina de manual **chattr** și **lsattr**. Încercați să setați atributul **i** asupra unui fișier și verificați dacă asta funcționează.

7.6. soluție: biții sticky, setuid și setgid

1a. Setați un director, deținut de grupul sports.

```
groupadd sports
```

```
mkdir /home/sports
```

```
chown root:sports /home/sports
```

1b. Membrii grupului sports ar trebui să fie capabili să creeze fișiere în acest director.

```
chmod 770 /home/sports
```

1c. Toate fișierele create în acest director ar trebui să fie deținute în grup de grupul sports.

```
chmod 2770 /home/sports
```

1d. Utilizatorii ar trebui să fie capabili să șteargă doar fișierele lor deținute în grupul utilizatorilor.

```
chmod +t /home/sports
```

1e. Verificați dacă cele de mai sus funcționează!

Intrați în sistem ca utilizatori diferiți (membri de grup și alții și root), creați fișiere și verificați permisiunile. Încercați să schimbați și să ștergeți fișiere ...

2. Verificați permisiunile asupra **/usr/bin/passwd**. Ștergeți **setuid**, apoi încercați să schimbați parola ca utilizator normal. Resetați permisiunile și încercați din nou.

```
root@deb503:~# ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 31704 2009-11-14 15:41 /usr/bin/passwd
root@deb503:~# chmod 755 /usr/bin/passwd
root@deb503:~# ls -l /usr/bin/passwd
-rwxr-xr-x 1 root root 31704 2009-11-14 15:41 /usr/bin/passwd
```

Un utilizator normal nu poate să schimbe parola acum.

```
root@deb503:~# chmod 4755 /usr/bin/passwd
root@deb503:~# ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 31704 2009-11-14 15:41 /usr/bin/passwd
```

3. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), citiți despre atributele fișier în pagina de manual **chattr** și **lsattr**. Încercați să setați atributul **i** asupra unui fișier și verificați dacă asta funcționează.

```
paul@laika:~$ sudo su -  
[sudo] password for paul:  
root@laika:~# mkdir attr  
root@laika:~# cd attr/  
root@laika:~/attr# touch file42  
root@laika:~/attr# lsattr  
----- ./file42  
root@laika:~/attr# chattr +i file42  
root@laika:~/attr# lsattr  
----i----- ./file42  
root@laika:~/attr# rm -rf file42  
rm: cannot remove `file42': Operation not permitted  
root@laika:~/attr# chattr -i file42  
root@laika:~/attr# rm -rf file42  
root@laika:~/attr#
```

Capitolul 8. liste control acces

Permisunile standard Unix ar putea să nu fie îndeajuns pentru unele organizații. Acest capitol face o introducere la **liste control acces** sau **acl** (access control list) pentru a proteja mai bine fișiere și directoare.

8.1. acl în /etc/fstab

Sistemele fișier care suportă **liste control acces**, sau **acl**, trebuie montate cu opțiunea **acl** listată în **/etc/fstab**. În exemplul de mai jos, puteți vedea că sistemul de fișier root are suport **acl**, în schimb /home/data/ nu are.

```
root@laika:~# tail -4 /etc/fstab
/dev/sda1      /              ext3    acl,relatime    0 1
/dev/sdb2      /home/data     auto    noacl,defaults  0 0
pasha:/home/r  /home/pasha   nfs     defaults        0 0
wolf:/srv/data /home/wolf    nfs     defaults        0 0
```

8.2. getfacl

Citirea **acl-urilor** poate fi făcută cu **/usr/bin/getfacl**. Această captură de ecran arată cum să citim **acl** a **file33** cu **getfacl**.

```
paul@laika:~/test$ getfacl file33
# file: file33
# owner: paul
# group: paul
user::rw-
group::r--
mask::rwx
other::r--
```

8.3. setfacl

Cu **/usr/bin/setfacl** se pot scrie sau schimba **acl-uri**. Aceste capturi de ecran arată cum să schimbăm **acl-ul** fișierului **file33** cu **setfacl**.

Mai întâi adăugăm utilizatorul **sandra** cu permisiunea octală **7** la **acl**.

```
paul@laika:~/test$ setfacl -m u:sandra:7 file33
```

Apoi adăugăm grupul **tennis** cu permisiunea octală **6** la **acl-ul** aceluiași fișier.

```
paul@laika:~/test$ setfacl -m g:tennis:6 file33
```

Rezultatul este vizibil cu **getfacl**.

```
paul@laika:~/test$ getfacl file33
# file: file33
# owner: paul
# group: paul
user::rw-
user:sandra:rwx
group::r--
group:tennis:rw-
mask::rwx
other::r--
```


8.4. ștergere a unei intrări acl

Opțiunea **-x** a comenzii **setfacl** va șterge o intrare **acl** din fișierul țintă.

```
paul@laika:~/test$ setfacl -m u:sandra:7 file33
paul@laika:~/test$ getfacl file33 | grep sandra
user:sandra:rw-
paul@laika:~/test$ setfacl -x sandra file33
paul@laika:~/test$ getfacl file33 | grep sandra
```

Notăți că omiterea **u** sau **g** când definim **acl-ul** pentru un cont va fi făcut default pentru un cont de utilizator.

8.5. ștergere completă acl

Opțiunea **-b** a comenzii **setfacl** va șterge **acl-ul** din fișierul țintă.

```
paul@laika:~/test$ setfacl -b file33
paul@laika:~/test$ getfacl file33
# file: file33
# owner: paul
# group: paul
user::rw-
group::r--
other::r--
```

8.6. acl mask

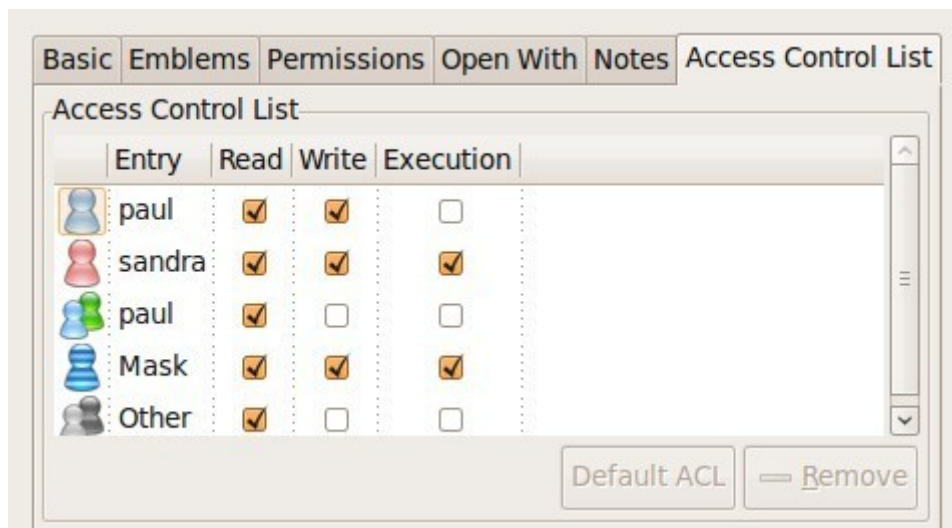
acl mask definește permisiunile maximum efective pentru o intrare în **acl**. Această **mask** este calculat de fiecare dată când executați comenzile **setfacl** sau **chmod**.

Puteți preveni calcularea folosind întrerupătorul **--no-mask**.

```
paul@laika:~/test$ setfacl --no-mask -m u:sandra:7 file33
paul@laika:~/test$ getfacl file33
# file: file33
# owner: paul
# group: paul
user::rw-
user:sandra:rw-   #effective:rw-
group::r--
mask::rw-
other::r--
```

8.7. eiciel

Utilizatorii desktop ar putea vrea să utilizeze **eiciel** pentru a face managementul **acl** cu un utilitar grafic.



Trebuie să instalați **eiciel** și **nautilus-actions** pentru a avea un extra tab în **nautilus** pentru a face managementul **acl-urilor**.

```
paul@laika:~$ sudo aptitude install eiciel nautilus-actions
```

Capitolul 9. legături fișier

Un computer obișnuit Linux are un sistem de fișier cu multe **legături depline** și **legături simbolice**.

Pentru a înțelege legăturile într-un sistem fișier, trebuie mai întâi să înțelegeți ce este un **inod**.

9.1. inod-uri

9.1.1. conținut inod

Un **inod** este o structură de date care conține metadate despre un fișier. Când un sistem fișier stochează un nou fișier pe hard-disk, stochează nu doar conținutul (date) despre fișier, dar și extra proprietăți ca numele fișierului, data creării, permisiunile lui, proprietarul fișierului, și mai mult. Toată această informație (cu excepția numelui și conținutului fișierului) este stocată în **inod-ul** fișierului.

Comanda **ls -l** va afișa puțin din conținutul inod, așa cum se vede în această captură de ecran.

```
root@rhel53 ~# ls -ld /home/project42/
drwxr-xr-x 4 root pro42 4.0K Mar 27 14:29 /home/project42/
```

9.1.2. tabel inod

Tabelul inod conține toate **inod-urile** și este creat când creați sistemul fișier (cu **mkfs**). Puteți folosi comanda **df -i** pentru a vedea cât de multe **inod-uri** sînt folosite și libere pe sisteme fișier montate.

```
root@rhel53 ~# df -i
Filesystem                                Inodes    Iused    IFree   IUse%  Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00          4947968  115326  4832642    3%   /
/dev/hda1                                26104      45    26059    1%  /boot
tmpfs                                     64417        1    64416    1%  /dev/shm
/dev/sda1                                262144    2207   259937    1%  /home/project42
/dev/sdb1                                74400     5519    68881    8%  /home/project33
/dev/sdb5                                 0          0         0    -   /home/sales
/dev/sdb6                               100744     11   100733    1%  /home/research
```

În **df -i** în captura de ecran de mai sus puteți vedea utilizarea **inod** pentru mai multe **sisteme fișier** montate. Nu vedeți numere pentru **/dev/sdb5** pentru că el este un sistem fișier **fat**.

9.1.3. număr inod

Fiecare **inod** are un număr unic (numărul inod). Puteți vedea numerele **inod** cu comanda **ls -li**.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ touch file1
paul@RHELv4u4:~/test$ touch file2
paul@RHELv4u4:~/test$ touch file3
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -li
total 12
817266 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file1
817267 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file2
817268 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file3
paul@RHELv4u4:~/test$
```

Aceste trei fișiere au fost create unul după altul și au obținut trei **inod-uri** diferite (prima coloană). Toată informația pe care o vedeți cu această comandă **ls** rezidă în **inod**, cu excepția numelui de fișier (care este conținut în director).

9.1.4. inod și conținut fișier

Să punem niște date în unul dintre fișiere.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -li
total 16
817266 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file1
817270 -rw-rw-r-- 1 paul paul 92 Feb 5 15:42 file2
817268 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file3
paul@RHELv4u4:~/test$ cat file2
It is winter now and it is very cold.
We do not like the cold, we prefer hot summer nights.
paul@RHELv4u4:~/test$
```

Datele care sînt afișate de comanda **cat** nu sînt în **inod**, ci altundeva pe disk. **inod** conține o țintă către acele date.

9.2. despre directoare

9.2.1. un director este un tabel

Un **director** este un tip special de fișier care conține un tabel care mapează numele de fișiere în inod-uri. Listarea directorului nostru curent cu **ls -ali** va afișa conținutul fișierului din director.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -ali
total 32
817262 drwxrwxr-x    2 paul paul 4096 Feb 5 15:42 .
800768 drwx----- 16 paul paul 4096 Feb 5 15:42 ..
817266 -rw-rw-r--    1 paul paul    0 Feb 5 15:38 file1
817270 -rw-rw-r--    1 paul paul   92 Feb 5 15:42 file2
817268 -rw-rw-r--    1 paul paul    0 Feb 5 15:38 file3
paul@RHELv4u4:~/test$
```

9.2.2 . și ..

Puteți vedea cinci nume, și maparea la cele 5 inod-uri ale lor. Punctul **.** este o mapare la el însuși, și punct **..** este o mapare la directorul părinte. Celelalte trei nume sînt mapări la inod-uri diferite.

9.3. legături depline (hard links)

9.3.1. crearea legăturilor depline

Cînd creăm o **legătură deplină** la un fișier cu **ln**, o intrare extra este adăugată în director. Un nou nume de fișier este mapat la un inod existent.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ln file2 hardlink_to_file2
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -li
total 24
817266 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file1
817270 -rw-rw-r-- 2 paul paul 92 Feb 5 15:42 file2
817268 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file3
817270 -rw-rw-r-- 2 paul paul 92 Feb 5 15:42 hardlink_to_file2
paul@RHELv4u4:~/test$
```

Ambele fișiere au același inod, astfel ele vor avea întotdeauna aceleași permisiuni și același proprietar. Ambele fișiere vor avea același conținut. În

realitate, ambele fișiere sînt egale acum, însemnînd că puteți șterge în mod sigur fișierul original, fișierul cu legătură deplină va rămîne. Inod-ul conține un numărător, numărînd numărul de legături depline în el însuși. Cînd numărătorul ajunge la zero, atunci inod-ul este golit.

9.3.2. gă sire legături depline

Puteți folosi comanda **find** pentru a căuta fișiere cu un anumit inod. Captura de ecran de mai jos arată cum să căutăm toate numele de fișiere care țintesc spre **inod 817270**. Țineți minte că un număr **inod** este unic în partiția sa.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ find / -inum 817270 2> /dev/null
/home/paul/test/file2
/home/paul/test/hardlink_to_file2
```

9.4. legături simbolice (soft links)

Legăturile simbolice (uneori denumite **soft links**) nu se leagă la inod-uri, ci creează un nume la maparea numelui. Legăturile simbolice sînt create cu **ln -s**. Așa cum puteți vedea mai jos, **legătura simbolică** primește un inod a ei înseși.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ln -s file2 symlink_to_file2
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -li
total 32
817273 -rw-rw-r-- 1 paul paul  13 Feb 5 17:06 file1
817270 -rw-rw-r-- 2 paul paul 106 Feb 5 17:04 file2
817268 -rw-rw-r-- 1 paul paul   0 Feb 5 15:38 file3
817270 -rw-rw-r-- 2 paul paul 106 Feb 5 17:04 hardlink_to_file2
817267 lrwxrwxrwx 1 paul paul   5 Feb 5 16:55 symlink_to_file2 -> file2
paul@RHELv4u4:~/test$
```

Permiuniile asupra unei legături simbolice nu au nici un înțeles, de vreme ce permiuniile țintei se aplică. Legăturile depline sînt limitate la propriile lor partiții (pentru că ele țintesc la un inod), legăturile simbolice pot să se conecteze oriunde (alte sisteme fișier, chiar și în rețea).

9.5. ștergerea legăturilor

Legăturile pot fi șterse cu **rm**.

```
paul@laika:~$ touch data.txt
paul@laika:~$ ln -s data.txt sl_data.txt
paul@laika:~$ ln data.txt hl_data.txt
paul@laika:~$ rm sl_data.txt
paul@laika:~$ rm hl_data.txt
```

9.6. practică: legături

1. Creați două fișiere numite `winter.txt` și `summer.txt`, scrieți ceva în ele.
2. Creați o legătură deplină la `winter.txt` numită `hlwinter.txt`.
3. Afișați numerele `inod` a acestor trei fișiere, legăturile depline ar trebui să aibă același `inod`.
4. Folosiți comanda `find` pentru a lista cele două fișiere legate deplin.
5. Totul despre un fișier este în `inod`, cu excepția a două lucruri: numiți-le.
6. Creați o legătură simbolică la `summer.txt` numită `slsummer.txt`.
7. Găsiți toate fișierele cu număr `inod` 2. Ce vă spune această informație?
8. Priviți la directoarele `/etc/init.d/` `/etc/rc2.d/` `/etc/rc3.d/` ... vedeți legăturile?
9. Priviți la `/lib` cu `ls -l...`
10. Folosiți **find** pentru a căuta în directorul `home` fișiere regulate care nu au (!) nici o singură legătură deplină.

9.7. soluție: legături

1. Creați două fișiere numite winter.txt și summer.txt, scrieți ceva în ele.

```
echo cold > winter.txt ; echo hot > summer.txt
```

2. Creați o legătură deplină la winter.txt numită hlwinter.txt.

```
ln winter.txt hlwinter.txt
```

3. Afișați numerele inod a acestor trei fișiere, legăturile depline ar trebui să aibă același inod.

```
ls -li winter.txt summer.txt hlwinter.txt
```

4. Folosiți comanda find pentru a lista cele două fișiere legate deplin.

```
find . -inum xyz #înlocuiți xyz cu numărul inod.
```

5. Totul despre un fișier este în inod, cu excepția a două lucruri: numiți-le.

Numele unui fișier este într-un director, și conținutul este undeva pe disk.

6. Creați o legătură simbolică la summer.txt numită slsummer.txt.

```
ln -s summer.txt slsummer.txt
```

7. Găsiți toate fișierele cu număr inod 2. Ce vă spune această informație?

Vă spune că există mai mult decât un singur tabel inod (unul pentru fiecare partiție formatată + sisteme de fișier virtuale).

8. Priviți la directoarele /etc/init.d/ /etc/rc2.d/ /etc/rc3.d/ ... vedeți legăturile?

```
ls -l /etc/init.d
```

```
ls -l /etc/rc2.d
```

```
ls -l /etc/rc3.d
```

9. Priviți la /lib cu ls -l ...

```
ls -l /lib
```

10. Folosiți **find** pentru a căuta în directorul home fișiere regulate care nu au (!) nici o singură legătură deplină.

```
find ~ ! -links 1 -type f
```


Partea III. firewall iptables

Conținut

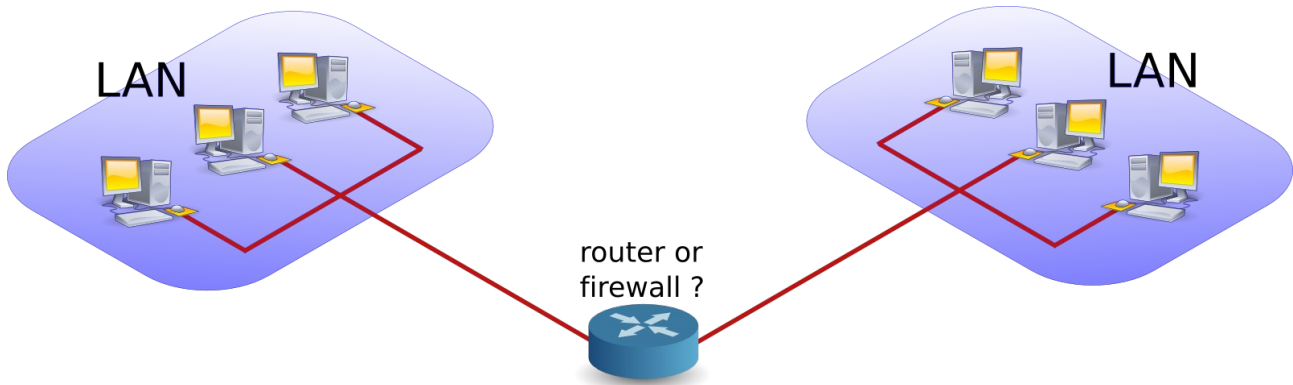
10.	introducere la rutere.	75
10.1.	ruter sau firewall.	76
10.2.	expediere pachet.	76
10.3.	filtrare pachet.	76
10.4.	stateful (declarat)	76
10.5.	nat (network address translation) (translarea adresei network).	76
10.6.	pat (port address translation) (translarea adresei port).	76
10.7.	snat (sursă nat).	77
10.8.	masquerading.	77
10.9.	dnat (destinație nat).	77
10.10.	expediere port	77
10.11.	/proc/sys/net/ipv4/ip_forward.	77
10.12.	/etc/sysctl.conf.	77
10.13.	sysctl.	77
10.14.	practică: expediere pachet.	78
10.15.	soluție: expediere pachet.	80
11.	firewall iptables.	83
11.1.	tabele iptables.	84
11.2.	start și stop iptables.	84
11.3.	tabelul filtru.	84
11.4.	practică: filtrare pachet.	89
11.5.	soluție: filtrare pachet.	90
11.6.	network address translation (translarea adresei network).	91

Capitolul 10. introducere la rutere

Ceea ce urmează este o foarte scurtă introducere la utilizarea Linux-ului ca un ruter.

10.1. ruter sau firewall

Un **ruter** este un dispozitiv care conectează două rețele. Un **firewall** este un dispozitiv care în afară că acționează ca un **ruter**, de asemeni conține (și implementează) reguli pentru a determina dacă pachetelelor le este permis să se transfere dintr-o rețea în alta. Un firewall poate fi configurat să blocheze accesul bazându-se pe rețele, nume de mașini, protocoluri și porturi. Firewall-urile pot de asemeni să schimbe conținutul pachetelor în timp ce le trimit.



10.2. expediere pachet

expedierea pachetului (packet forwarding) înseamnă permisiunea ca pachetele să se transfere dintr-o rețea în alta. Când o gazdă cu mai multe computere acasă este conectată la două rețele diferite, și permite pachetelor să se transmită dintr-o rețea în alta prin cele două interfețe de rețea, se numește că are activată **expedierea pachetului**.

10.3. filtrare pachet

filtrarea pachetului (packet filtering) este foarte similar cu expedierea pachetului, dar fiecare pachet este individual testat împotriva regulilor care decid permiterea sau „aruncarea” pachetului. Regulile sînt stocate de iptables.

10.4. stateful (declarat)

Un firewall **declarat (stateful)** este o avansare deasupra firewall-urilor fără declarație, care inspectează fiecare pachet individual. Un firewall declarat va păstra un tabel a conexiunilor active, și știe îndeajuns să recunoască când conexiuni noi sînt parte a sesiunii active. Linux iptables este un firewall declarat.

10.5. nat (network address translation) translarea adresei network

Un dispozitiv **nat** este un ruter care schimbă și sursa și/sau ținta adresei ip în pachete. Este în mod tipic utilizat pentru a conecta mai multe computere într-o rază de acțiune adresă privată (rfc 1918) cu internetul (public). Un **nat** poate ascunde adresele private din internet.

Este important de înțeles că oamenii și vânzătorii nu folosesc întotdeauna termenul potrivit când fac referiri la un anumit tip de **nat**. Asigurați-vă că vorbiți despre același lucru. Putem distinge mai multe tipuri de **nat**.

10.6. pat (port address translation) translarea adresei port

nat deseori include **pat**. Un dispozitiv **pat** este un ruter care de asemeni schimbă sursa și/sau ținta port tcp/udp în pachete. **pat** este o terminologie Cisco și este folosită de **snat**, **dnat**, **masquerading** și **expeditor port (port forwarding)** în

Linux. RFC 3022 o denumește **NAPT** și definește combinația **nat/pat** ca "nat tradițional". Un dispozitiv vândut ca dispozitiv nat va avea probabil și **nat** și **pat**.

10.7. snat (sursă nat)

Un dispozitiv **snat** schimbă sursa adresei ip când un pachet trece prin **nat**. Configurarea **snat** cu iptables include o adresă sursă țintă fixă.

10.8. masquerading

masquerading (mascarea) este o formă de **snat** care va ascunde sursa (privată) adreselor ip din rețeaua privată folosind o adresă ip publică. Mascarea este comună pe interfețele internet dinamice (modemuri/rutere broadband). Configurația mascării cu iptables folosește o adresă sursă țintă dinamică.

10.9. dnat (destinație nat)

Un dispozitiv **dnat** schimbă destinația adresei ip când un pachet trece prin **nat**.

10.10. expediere port (port forwarding)

Când **dnat** static este setat într-o modalitate care permite conexiuni din afară să intre în rețeaua noastră privată, atunci asta se numește **expediere port**.

10.11. /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Dacă un nume de mașină face expedierea pachetelor, acest lucru este definit în **/proc/sys/net/ipv4/ip_forward**. Următoarea captură de ecran arată cum să activăm expedierea pachet pe Linux.

```
root@router~# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Următoarea comandă arată cum să dezactivăm expedierea pachet.

```
root@router~# echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Folosiți **cat** pentru a verifica dacă expedierea pachet este activată.

```
root@router~# cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

10.12. /etc/sysctl.conf

Prin default, cele mai multe computere Linux nu sînt configurate pentru expediere automată pachet. Pentru a autoriza expedierea pachet oricînd intrăm în sistem, schimbăm variabila **net.ipv4.ip_forward** din **/etc/sysctl.conf** la valoarea 1.

```
root@router~# grep ip_forward /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 0
```

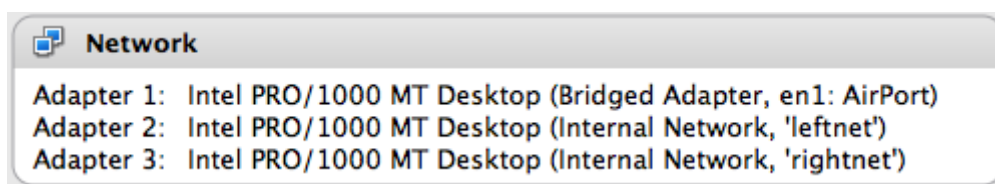
10.13. sysctl

Pentru mai multe informații, priviți la pagina de manual **sysctl**.

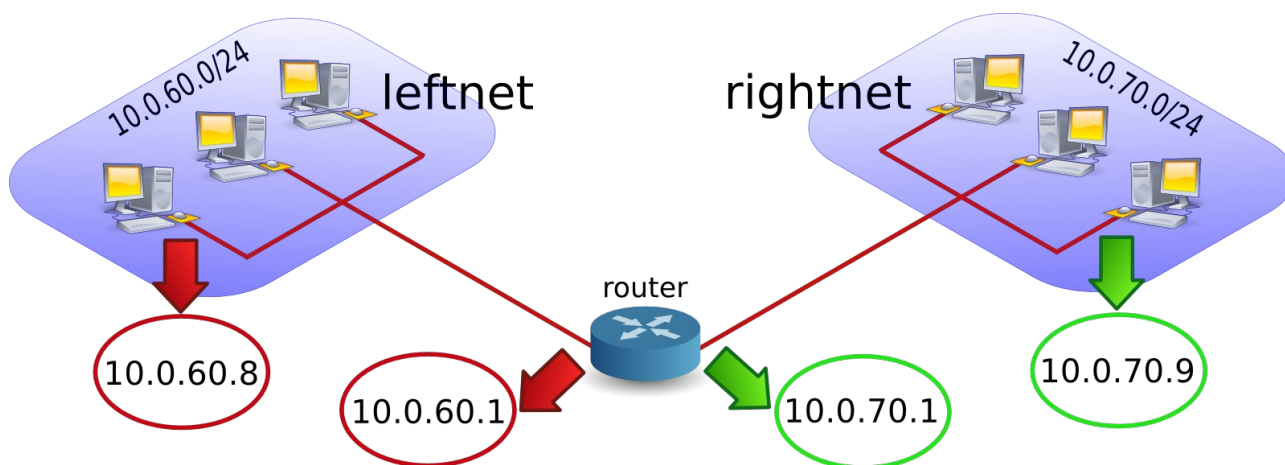
```
root@debian6~# man sysctl
root@debian6~# sysctl -a 2>/dev/null | grep ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 0
```

10.14. practică: expediere pachet

0. Aveți opțiunea de a selecta (sau crea) o rețea internă când adăugați o placă de rețea în **VirtualBox** sau **VMWare**. Folosiți această opțiune pentru a crea două rețele interne. Le-am denumit **leftnet** și **rightnet**, dar puteți alege orice alt nume.



1. Setati două mașini Linux, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Fiți siguri că ambele obțin o adresă ip în subnetul corect. Aceste două mașini vor fi 'left' și 'right' de la 'ruter'.



2. Setati un al treilea computer Linux cu trei plăci network, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Acest computer va fi 'ruter-ul'. Completați tabelul de mai jos cu numele corespunzătoare, adresele ip și **adresele mac**.

Tabel 10.1. exercițiu expediere pachet

computer leftnet		ruter-ul		computer rightnet
MAC				
IP				

3. Cum puteți verifica dacă **ruter-ul** va permite expedierea pachet prin default sau nu? Testați dacă puteți face **ping** de la **ruter** către celelalte două mașini, și de la acele două mașini către **ruter**. Folosiți **arp -a** pentru a fi siguri că sînteți conectat cu **adresa mac** corectă.

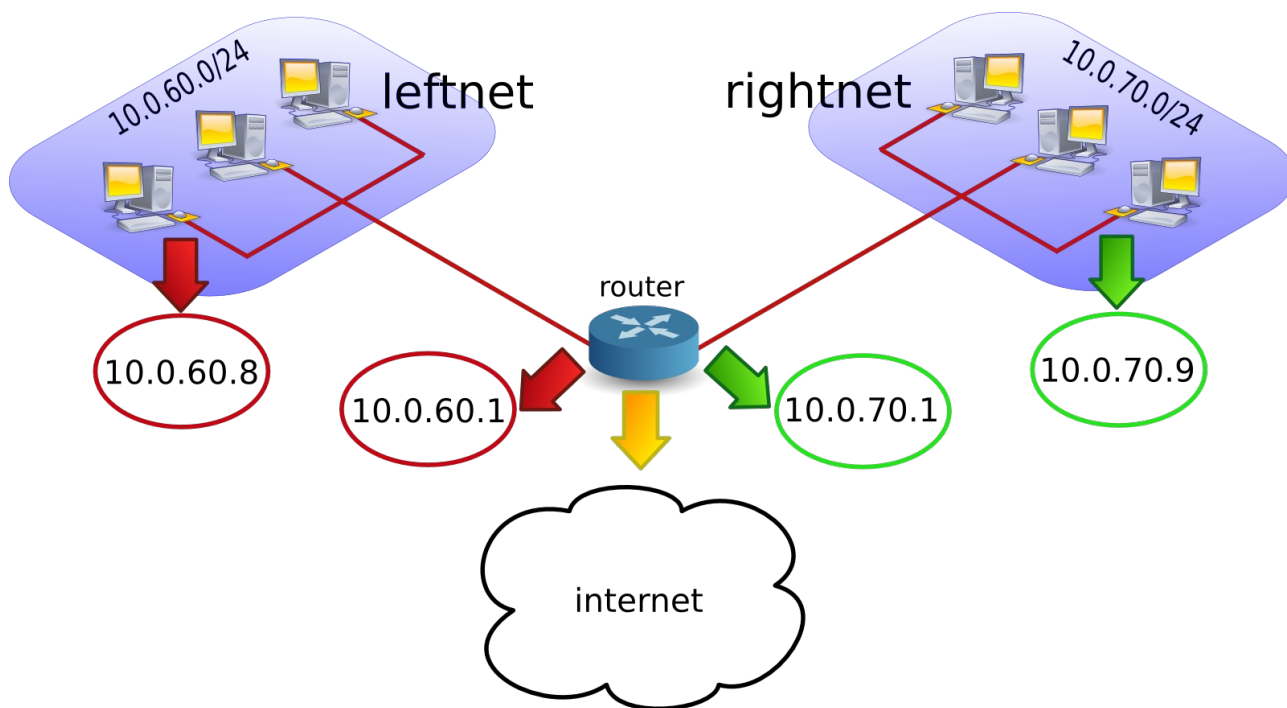
4. Faceți **ping** de la computerul leftnet la computerul rightnet. Activați sau/și dezactivați expedierea pachet pe **ruter** și verificați ce se întîmplă cu ping-ul între cele două rețele. Dacă nu reușiți să faceți ping între cele două rețele (pe subneturi diferite), atunci folosiți un interceptor ca **wireshark** sau **tcpdump** pentru a descoperi problema.

5. Folosiți **wireshark** sau **tcpdump -xx** pentru a răspunde următoarelor întrebări. Sursa MAC se schimbă când un pachet trece prin filtru? Și MAC-ul destinație? Ce e cu sursa și destinația adreselor ip?

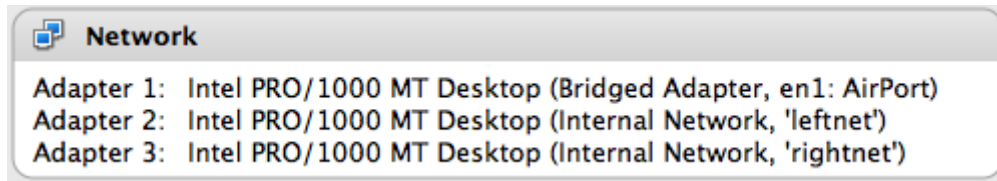
6. Vă amintiți de a treia placă de rețea de pe ruter? Conectați această placă de rețea cu un LAN cu conexiune internet. Comanda **dhclient eth0** funcționează pe mai multe LAN-uri (înlocuiți **eth0** cu interfața corectă).

```
root@router~# dhclient eth0
```

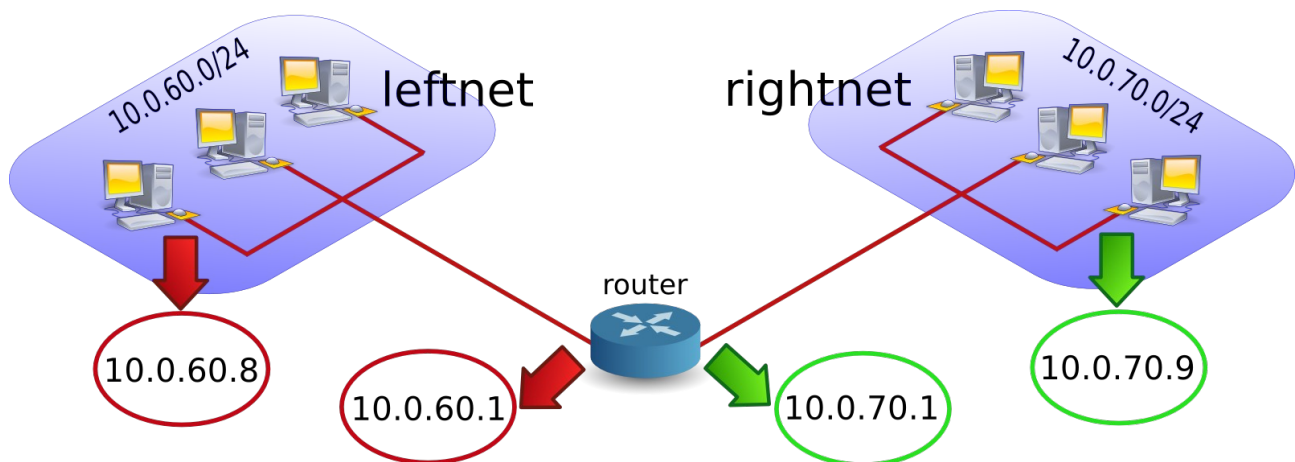
Aveți acum o setare similară cu acest desen. Ce trebuie să fie făcut să dăm acces internet **leftnet** și **rightnet**?



10.15. soluție: expediere pachet



1. Setați două mașini Linux, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Fiți siguri că ambele obțin o adresă ip în subnetul corect. Aceste două mașini vor fi 'left' și 'right' de la 'ruter'.



Configurația ip pe computere ar trebui să fie similară cu următoarele două capturi de ecran. Ambele mașini trebuie să fie într-un subnet diferit (aici 192.168.60.0/24 și 192.168.70.0/24). Am creat un mic script pe ambele mașini pentru a configura interfețele.

```
root@left~# cat leftnet.sh
kill dhclient
ifconfig eth0 192.168.60.8 netmask 255.255.255.0
```

```
root@right~# cat rightnet.sh
kill dhclient
ifconfig eth0 192.168.70.9 netmask 255.255.255.0
```

2. Setați un al treilea computer Linux cu trei plăci network, una pe **leftnet**, cealaltă pe **rightnet**. Acest computer va fi 'ruter-ul'. Completați tabelul de mai jos cu numele corespunzătoare, adresele ip și **adresele mac**.

```
root@router~# cat router.sh
ifconfig eth1 192.168.60.1 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth2 192.168.70.1 netmask 255.255.255.0
#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Setarea voastră poate folosi adrese ip și mac altele decât cele din tabelul de mai jos.

Tabelul 10.2. soluție expediere pachet

leftnet computer	ruter		rightnet computer
08:00:27:f6:ab:b9	08:00:27:43:1f:5a	08:00:27:be:4a:6b	08:00:27:14:8b:17
192.168.60.8	192.168.60.1	192.168.70.1	192.168.70.9

3. Cum puteți verifica dacă **ruter**-ul va permite expedierea pachet prin default sau nu? Testați dacă puteți face ping de la **ruter** către celelalte două mașini, și de la acele două mașini către **ruter**. Folosiți **arp -a** pentru a fi siguri că sînteți conectat cu **adresa mac** corectă.

Asta poate fi făcut cu "**grep ip_forward /etc/sysctl.conf**" (1 este activat, 0 este dezactivat) sau cu **sysctl -a | grep ip_for**.

```
root@router~# grep ip_for /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward = 0
```

4. Faceți **ping** de la computerul leftnet la computerul rightnet. Activați sau/și dezactivați expedierea pachet pe **ruter** și verificați ce se întîmplă cu ping-ul între cele două rețele. Dacă nu reușiți să faceți ping între cele două rețele (pe subneturi diferite), atunci folosiți un interceptor ca **wireshark** sau **tcpdump** pentru a descoperi problema.

Ați uitat să adăugați un **default gateway** la mașinile LAN? Folosiți **route add default gw 'ip-address'**.

```
root@left~# route add default gw 192.168.60.1
```

```
root@right~# route add default gw 192.168.70.1
```

Ar trebui să fiți capabili să faceți ping cînd expedierea pachet este activată (și ambele gateway default sînt configurate corect). Ping nu va funcționa cînd destinația pachet este dezactivată sau cînd gateway-urile nu sînt configurate corect.

5. Folosiți **wireshark** sau **tcpdump -xx** pentru a răspunde următoarelor întrebări. Sursa MAC se schimbă cînd un pachet trece prin filtru? Și MAC-ul destinație? Ce e cu sursa și destinația adreselor ip?

Ambele adrese MAC sînt schimbate cînd trec prin ruter. Folosiți **tcpdump -xx** așa:

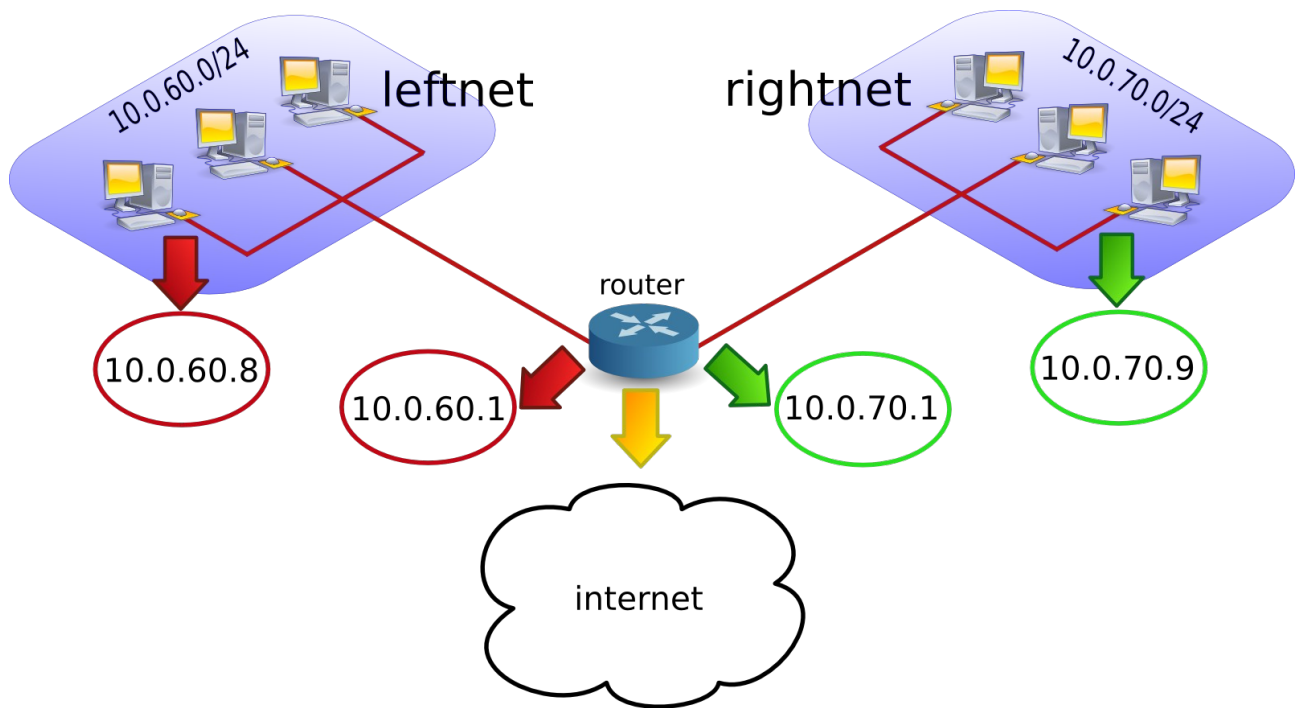
```
root@router~# tcpdump -xx -i eth1
```

```
root@router~# tcpdump -xx -i eth2
```

6. Vă amintiți de a treia placă de rețea de pe ruter? Conectați această placă de rețea cu un LAN cu conexiune internet. Comanda **dhclient eth0** funcționează pe mai multe LAN-uri (înlocuiți **eth0** cu interfața corectă).

```
root@router~# dhclient eth0
```

Aveți acum o setare similară cu acest desen. Ce trebuie să fie făcut să dăm acces internet **leftnet** și **rightnet**?



Clienții de pe **leftnet** și **rightnet** au nevoie de un **server dns** care funcționează. Folosim unul din serverele dns Google aici.

```
echo nameserver 8.8.8.8 > /etc/resolv.conf
```

Capitolul 11. firewall iptables

Acest capitol introduce unele reguli simple firewall și cum să le configurați cu **iptables**.

iptables este o aplicație care permite unui utilizator să configureze funcționalitatea firewall construită în kernel-ul **Linux**.

11.1. tabele iptables

Prin default există trei **tabele** în kernel care conțin seturi de reguli.

tabelul filtru este folosit pentru filtrarea pachetelor.

```
root@debian6~# iptables -t filter -L
```

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

tabelul nat este folosit pentru translarea adresei.

```
root@debian6~# iptables -t nat -L
```

```
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

```
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
```

tabelul amestecat (mangle table) poate fi folosit pentru scopuri speciale de procesare a pachetelor.

Serii de reguli în fiecare tabel sînt denumite un **lanț (chain)**. Vom discuta chains și tabelul nat mai tîrziu în acest capitol.

11.2. start și stop iptables

Următoarea captură de ecran arată cum să oprim și să pornim **iptables** pe Red Hat/Fedora/CentOS și distribuțiile compatibile.

```
[root@centos6 ~]# service iptables stop
[root@centos6 ~]# service iptables start
iptables: Applying firewall rules
[root@centos6 ~]# [ ok ]
```

Debian și distribuțiile *buntu nu au acest script, dar permit o dezinstalare.

```
root@debian6~# aptitude purge iptables
```

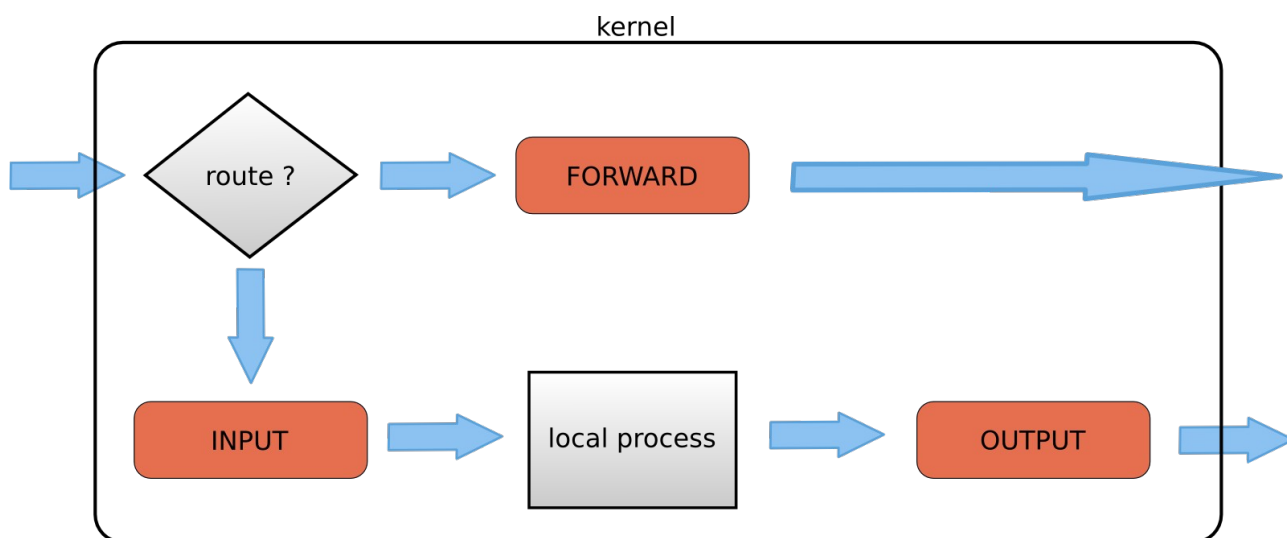
11.3. tabelul filtru

11.3.1. despre filtrarea pachetelor

filtrarea pachetelor este ceva mai mult decît **expedierea pachetelor**. În timp ce **expedierea pachetelor** folosește doar un tabel rutare pentru a face decizii, **filtrarea pachetelor** folosește și o listă de reguli. Kernel-ul va inspecta pachetele și va decide bazîndu-se pe aceste reguli ce să facă cu fiecare pachet.

11.3.2. tabel filtru

Tabelul filtru în **iptables** are trei lanțuri (seturi de reguli). Lanțul INPUT este folosit pentru orice pachet care intră în sistem. Lanțul OUTPUT este pentru orice pachet care pleacă din sistem. Și lanțul FORWARD este pentru pachete care trec (sînt rutate) prin sistem.



Captura de ecran de mai jos arată cum să listăm **tabelul filtru** și toate regulile lui.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -t filter -nL
```

```
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
[root@RHEL5 ~]#
```

Precum puteți vedea, toate cele trei lanțuri în tabelul filtru sînt setate la ACCEPT orice. ACCEPT este comportarea default.

11.3.3. setarea regulilor default

Default pentru regula default este într-adevăr ACCEPT. Acesta nu este cel mai securizat firewall.

O setare mai securizată ar fi DROP orice. Un pachet care este **dropped** (aruncat) nu va continua în nici un lanț, și nici o avertizare sau eroare nu va fi trimisă nicăieri.

Comenzile de mai jos blochează un computer. Nu executați aceste comenzi înăuntrul unui shell ssh remote.

```

root@debianpaul~# iptables -P INPUT DROP
root@debianpaul~# iptables -P OUTPUT DROP
root@debianpaul~# iptables -P FORWARD DROP
root@debianpaul~# iptables -L

```

```

Chain INPUT (policy DROP)
target          prot opt source          destination

```

```

Chain FORWARD (policy DROP)
target          prot opt source          destination

```

```

Chain OUTPUT (policy DROP)
target          prot opt source          destination

```

11.3.4. schimbarea regulilor politică

Pentru a începe, haideți să setăm politica default pentru toate cele trei lanțuri la DROP orice. Notați că s-ar putea să vă pierdeți conexiunea când tastați asta în ssh ;-).

```

[root@RHEL5 ~]# iptables -P INPUT DROP
[root@RHEL5 ~]# iptables -P FORWARD DROP
[root@RHEL5 ~]# iptables -P OUTPUT DROP

```

Apoi, permitem serverului să-și folosească propriul lui dispozitiv loopback (asta permite serverului să-și acceseze serviciile rulînd pe localhost). Mai întii adăugăm regula lanțului INPUT să permită (ACCEPT) trafic de la interfața lo (loopback), apoi facem același lucru pentru a permite pachetelor să părăsească sistemul prin interfața loopback.

```

[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

```

Ne uităm la tabelul filtru din nou (omîțînd filtrul -t pentru că el este tabelul default).

```

[root@RHEL5 ~]# iptables -nL
Chain INPUT (policy DROP)
target          prot opt source          destination
ACCEPT          all  --  0.0.0.0/0        0.0.0.0/0

```

```

Chain FORWARD (policy DROP)
target          prot opt source          destination

```

```

Chain OUTPUT (policy DROP)
target          prot opt source          destination
ACCEPT          all  --  0.0.0.0/0        0.0.0.0/0

```

11.3.5. permitere ssh deasupra eth0

Acest exemplu arată cum să adăugăm două reguli pentru a permite acces ssh la sistem din afară.

```

[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

```

Tabelul filtru va arăta cam la fel cu această captură de ecran (notați că -v este adăugat pentru o ieșire cu mai multe date).

```
[root@RHEL5~]# iptables -nvL
```

```
Chain INPUT (policy DROP 7 packets, 609 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
```

```
Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
```

```
Chain OUTPUT (policy DROP 3 packets, 228 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:22
```

```
[root@RHEL5 ~]#
```

11.3.6. permiterea accesului dintr-un subnet

Acest exemplu arată cum să permitem accesul oricărui computer în rețeaua 10.1.1.0/24, dar doar prin eth1. Nu există o limitare port (aplicație) aici.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -o eth1 -d 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
```

Împreună cu exemplele de mai înainte, politica se mărește.

```
[root@RHEL5~]# iptables -nvL
Chain INPUT (policy DROP 7 packets, 609 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- lo * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- eth0 * 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22
0 0 ACCEPT tcp -- eth1 * 10.1.1.0/24 0.0.0.0/0

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination

Chain OUTPUT (policy DROP 3 packets, 228 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 ACCEPT all -- * lo 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
0 0 ACCEPT tcp -- * eth0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp spt:22
0 0 ACCEPT tcp -- * eth1 0.0.0.0/0 10.1.1.0/24
```

11.3.7. iptables save

Folosiți **iptables save** pentru a implementa automatic aceste reguli când firewall-ul este (re)startat.

```
[root@RHEL5 ~]# /etc/init.d/iptables save
Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables: [ OK ]
[root@RHEL5 ~]#
```

11.3.8. script exemplu

Puteți scrie un script simplu pentru aceste reguli. Mai jos este un script exemplu care implementează regulile firewall pe care le-ați văzut înainte în acest capitol.

```
#!/bin/bash
# mai întâi curățăm tot
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
# drop default
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP

# permitere dispozitiv loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# permitere ssh deasupra eth0 din afară la sistem
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

# permitere orice trafic de la 10.1.1.0/24 la sistem
iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth1 -d 10.1.1.0/24 -p tcp -j ACCEPT
```

11.3.9. permitere ICMP (ping)

Cînd autorizați iptables, veți primi un mesaj **'Operation not permitted'** cînd încercați să faceți ping altui nume de mașină.

```
[root@RHEL5 ~]# ping 192.168.187.130
PING 192.168.187.130 (192.168.187.130) 56(84) bytes of data.
ping: sendmsg: Operation not permitted
ping: sendmsg: Operation not permitted
```

Captura de ecran de mai jos arată cum să setați iptables pentru a permite un ping de la sau la mașină.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
[root@RHEL5 ~]# iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
```

Cele două linii de mai sus nu permit altor computere să ruteze mesaje ping prin ruter, deoarece are grijă doar de INPUT și OUTPUT. Pentru rutarea ping, va trebui să o autorizați în lanțul FORWARD. Următoarea comandă autorizează rutarea mesajelor icmp între rețele.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
```


11.4. practică: filtrare pachet

1. Asigurați-vă că puteți intra cu ssh în sistemul-ruter cînd iptables este activ.
2. Asigurați-vă că puteți face ping sistemului-ruter cînd iptables este activ.
3. Definiți una dintre rețele ca 'internă' și alta ca 'externă'. Configurați ruter-ul să permită vizite la un website (http) să meargă de la rețeaua internă la rețeaua externă (dar nu în direcție inversă).
4. Asigurați-vă că rețeaua internă poate avea legătură ssh cu cea externă, dar nu invers.

11.5. soluție: filtrare pachet

O soluție posibilă, unde leftnet este rețeaua internă și rightnet este cea externă.

```
#!/bin/bash
# mai întâi curățăm tot
iptables -t filter -F
iptables -t filter -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X

# default drop
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP

# permitere dispozitiv loopback
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# întrebarea 1: permitere ssh deasupra eth0
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

# întrebarea 2: permitere icmp (ping) oriunde
iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT

# întrebarea 3: permitere http din interior (leftnet) la exterior (rightnet)
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT

# întrebarea 4: permitere ssh din interior (leftnet) la exterior (rightnet)
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

# permitere http din exterior (rightnet) la interior (leftnet)
# iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -p tcp --sport 80 -j ACCEPT

# permitere rpcinfo deasupra eth0 din afara sistemului
# iptables -A INPUT -i eth2 -p tcp --dport 111 -j ACCEPT
# iptables -A OUTPUT -o eth2 -p tcp --sport 111 -j ACCEPT
```

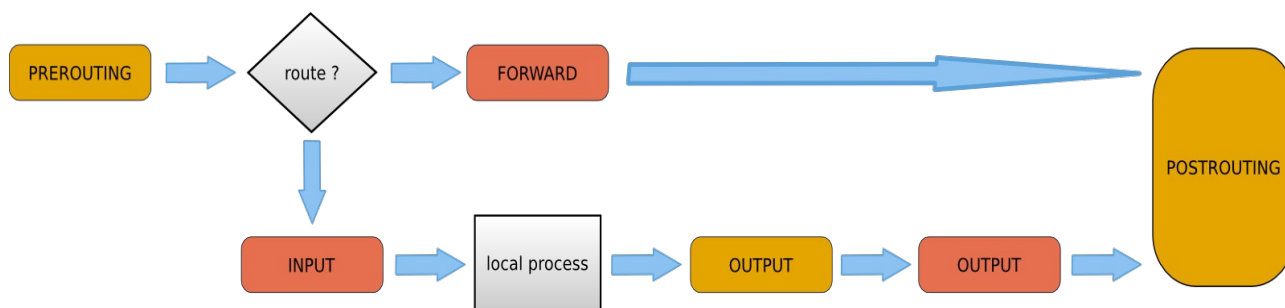
11.6. network address translation (translarea adresei network)

11.6.1 despre NAT

Un dispozitiv NAT este un ruter care de asemeni schimbă sursa și/sau ținta adresei ip în pachete. Este în mod tipic folosit pentru a conecta mai multe computere într-o rază de acțiune adresă privată cu internetul (public). Un NAT poate ascunde adresele private de pe internet.

NAT a fost dezvoltat pentru a modera folosirea adresei ip reale, pentru a permite adreselor private să ajungă în internet și înapoi, și pentru a nu dezvălui detalii despre rețele interne către exterior.

Tabelul NAT în iptables adaugă două noi lanțuri. PREROUTING permite alterarea pachetelor înainte ca ele să ajungă în lanțul INPUT. POSTROUTING permite alterarea pachetelor după ce ele ies din lanțul OUTPUT.



Folosiți **iptables -t nat -nL** pentru a privi la tabelul NAT. Captura de ecran de mai jos arată un tabel NAT gol.

```
[root@RHEL5 ~]# iptables -t nat -nL
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target      prot opt source      destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
target      prot opt source      destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
target      prot opt source      destination
[root@RHEL5 ~]#
```

11.6.2. SNAT (Sursă NAT)

Scopul **Sursă NAT** este să schimbe adresa sursă în interiorul unui pachet înainte de a pleca din sistem (de exemplu spre internet). Destinația va întoarce pachetul la un dispozitiv-NAT. Asta înseamnă că dispozitivul nostru NAT va trebui să țină un tabel în memorie a tuturor pachetelor pe care le schimbă, astfel încât să trimită pachetul sursei originale (de ex. în rețeaua privată).

Pentru că în SNAT este vorba de pachete care pleacă din sistem, el folosește lanțul POSTROUTING.

Aici este un exemplu de regulă SNAT. Regula spune că pachetele care vin de la rețeaua 10.1.1.0/24 și ies prin eth1 vor lua adresa sursă ip setată la 11.12.13.14 (Notați că acest exemplu este o singură linie de comandă!).

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j SNAT \
--to-source 11.12.13.14
```

Desigur trebuie să existe o setare corectă a filtrului iptables pentru a permite pachetului să traverseze dintr-o rețea în alta.

11.6.3. exemplu setare SNAT

Acest script exemplu folosește o setare nat tipică. Rețeaua internă (eth0) are acces prin SNAT la webservere (port 80) externe (eth1).

```
#!/bin/bash
#
# iptables script for simple classic nat websurfing
# eth0 is internal network, eth1 is internet
#
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -p tcp \
--dport 80 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -d 10.1.1.0/24 -p tcp \
--sport 80 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j SNAT \
--to-source 11.12.13.14
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

11.6.4. mascare IP

Mascarea IP (**IP masquerading**) este similară cu SNAT, dar este făcută pentru **interfețele dinamice**. Exemple tipice sînt ruterele/modemurile broadband conectate la internet care primesc o adresă ip diferită de la ofertantul de servicii internet, de fiecare dată cînd sînt butate.

Singura schimbare necesară pentru a converti scriptul SNAT la masquerading este o linie.

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j MASQUERADE
```

11.6.5. DNAT (Destinație NAT)

DNAT este în mod tipic folosit pentru a permite pachetelor din internet să fie redirectate la un server intern (în DMZ) și într-o rază de acțiune de adresă privată care este inaccesibilă direct din internet.

Acest script exemplu permite utilizatorilor internet să ajungă la serverul nostru intern (192.168.1.99) prin ssh (portul 22).

```
#!/bin/bash
#
# iptables script for DNAT
# eth0 is internal network, eth1 is internet
#
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD DROP
iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -s 10.1.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 22 \
-j DNAT --to-destination 10.1.1.99
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Partea IV. SELinux

Conținut

12.	introducere la SELinux.	.96
12.1.	moduri selinux.	.97
12.2.	jurnalizare.	.97
12.3.	activare selinux.	.97
12.4.	getenforce.	.98
12.5.	setenforce.	.98
12.6.	sestatus.	.98
12.7.	politică.	.98
12.8.	/etc/selinux/config.	.99
12.9.	DAC sau MAC.	.99
12.10.	ls -Z	.99
12.11.	-Z	.100
12.12.	/selinux.	.100
12.13.	identitate.	.100
12.14.	rol.	.101
12.15.	tip (sau domeniu).	.101
12.16.	context securitate.	.102
12.17.	tranziție.	.102
12.18.	attribute extinse.	.103
12.19.	contextul securității proceselor.	.103
12.20.	chcon.	.103
12.21.	un exemplu.	.103
12.22.	setroubleshoot.	.105
12.23.	boolean.	.106

Capitolul 12. introducere la SELinux

Security Enhanced Linux sau **SELinux** (Securitate Linux Îmbunătățită) este un set de modificări dezvoltate de Agenția Națională a Securității Statelor Unite (NSA) pentru a da o varietate de politici de securitate pentru Linux. SELinux a fost dat în folosire ca sursă deschisă la sfârșitul anului 2000. De la versiunea kernel 2.6 este o parte integrată a Linux-ului.

SELinux oferă securitate! SELinux poate controla ce tip de acces au utilizatorii la fișiere și procese. Chiar când un fișier a primit **chmod 777**, SELinux poate în continuare să împiedice aplicațiile să îl acceseze (permisiunile fișier Unix sînt verificate mai întîi!). SELinux face asta plasînd utilizatorii în **roluri** care reprezintă un context de securitate. Administratorii pot avea control foarte strict asupra permisiunilor de acces garantate rolurilor.

SELinux este prezent în ultimele versiuni a Red Hat Enterprise Linux, Debian, CentOS, Fedora, și multe alte distribuții.

12.1. moduri selinux

selinux cunoaște trei moduri: **enforcing** (constrâns) **permissive** (permisiv) și **disabled** (dezactivat). Modul **constrâns** va forța politici, și poate nega accesul bazat pe **reguli selinux**. Modul **permisiv** nu va forța politici, dar poate totuși să jurnalizeze acțiuni care ar fi negate în modul **constrâns**. Modul **dezactivat** dezactivează **selinux**.

12.2. jurnalizare

Verificați dacă **syslog** este executat și activat la boot pentru a autoriza jurnalizarea mesajelor negate în **/var/log/messages**.

```
[root@rhel55 ~]# chkconfig --list syslog
syslog          0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
```

Verificați dacă **auditd** este executat și activat la boot pentru a autoriza jurnalizarea mesajelor mai ușor de citit în **/var/log/audit/audit.log**.

```
[root@rhel55 ~]# chkconfig --list auditd
auditd          0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
```

Dacă nu este activat, atunci executați **chkconfig --levels 2345 auditd on** și **service auditd.start**.

```
[root@rhel55 ~]# service auditd status
auditd (pid 1660) is running...
[root@rhel55 ~]# service syslog status
syslogd (pid 1688) is running...
klogd (pid 1691) is running...
```

Fișierul de jurnalizare **/var/log/messages** vă va spune că **selinux** este dezactivat.

```
root@deb503:~# grep -i selinux /var/log/messages
Jun 25 15:59:34 deb503 kernel: [ 0.084083] SELinux: Disabled at boot.
```

Sau că este autorizat.

```
root@deb503:~# grep SELinux /var/log/messages | grep -i Init
Jun 25 15:09:52 deb503 kernel: [ 0.084094] SELinux: Initializing.
```

12.3. activare selinux

Pe RHEL puteți folosi utilitarul GUI pentru a activa **selinux**, pe Debian există comanda **selinux-activate**. Activarea cere un reboot.

```
root@deb503:~# selinux-activate
Activating SE Linux
Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub
Searching for default file ... found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file ... found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image ... none found, skipping ...
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686
Updating /boot/grub/menu.lst ... done
```

SE Linux is activated. You may need to reboot now.

12.4. getenforce

Folosiți **getenforce** pentru a verifica dacă selinux este **constrîns**, **dezactivat** sau **permisiv**.

```
[root@rhel55 ~]# getenforce
Permissive
```

Fișierul **/selinux/enforce** conține 1 cînd este constrîns, și 0 cînd modul permisiv este activ.

```
root@fedora13 ~# cat /selinux/enforce
1root@fedora13 ~#
```

12.5. setenforce

Puteți folosi **setenforce** pentru a schimba între statusul **permisiv** sau **constrîns** odată ce **selinux** este activat.

```
[root@rhel55 ~]# setenforce Enforcing
[root@rhel55 ~]# getenforce
Enforcing
[root@rhel55 ~]# setenforce Permissive
[root@rhel55 ~]# getenforce
Permissive
```

Sau puteți folosi doar 0 și 1 ca argument.

```
[root@centos65 ~]# setenforce 1
[root@centos65 ~]# getenforce
Enforcing
[root@centos65 ~]# setenforce 0
[root@centos65 ~]# getenforce
Permissive
[root@centos65 ~]#
```

12.6. sestatus

Puteți vedea status-ul curent **selinux** și politica cu comanda **sestatus**.

```
[root@rhel55 ~]# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:               /selinux
Current mode:                   permissive
Mode from config file:         permissive
Policy version:                 21
Policy from config file:       targeted
```

12.7. politică

Cele mai multe servere Red Hat vor avea politica **targeted** (**țintă**). Doar NSA/FBI/CIA/DOD/HLS folosesc politica **mls**.

Politica țintă va proteja sute de procese, dar lasă alte procese să ruleze 'libere' (= ele nu pot face nimic).

12.8. /etc/selinux/config

Fișierul principal de configurare pentru **selinux** este **/etc/selinux/config**. Când este în modalitate **permisiv**, fișierul arată astfel.

Politica țintă este selectată în **/etc/selinux/config**.

```
[root@centos65 ~]# cat /etc/selinux/config

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#     enforcing - SELinux security policy is enforced.
#     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#     disabled - SELinux is fully disabled.
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
#     targeted - Only targeted network daemons are protected.
#     strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

12.9. DAC sau MAC

Permișiunile Standard Unix folosesc **Discretionary Access Control (DAC)** (Control de Acces Discrețional) pentru a seta permișiuni asupra fișierelor. Asta înseamnă că un utilizator care deține un fișier, poate să-l facă să fie citit de către toată lumea tastând **chmod 777\$fișier**.

Cu **selinux kernel-ul** va constrânge **Mandatory Access Control (MAC)** (Control de Acces Mandatoriu) care controlează în mod strict ce procese sau șiruri poate face cu fișiere (înlocuind DAC). Procesele sînt restrînse de către kernel la accesul minim pe care ele le cer.

SELinux MAC există pentru etichetare și constrîngere tip! Fișierele, procesele, etc. toate sînt etichetate cu un context SELinux. Pentru fișiere, acestea sînt atribute extinse, pentru procese acestea sînt manipulate de către kernel.

Formatul etichetărilor este precum urmează:

```
user:role:type:(level)
```

Folosim doar eticheta type în politica țintă.

12.10. ls -Z

Pentru a vedea permișiunile DAC asupra unui fișier, folosiți **ls -l** pentru a afișa utilizatorul și grupul **proprietar** și permișiunile.

Pentru permișiunile MAC există o nouă opțiune **-Z** adăugată la **ls**. Ieșirea arată că fișierul în **/root** are un tip XXX de **admin_home_t**.

```
[root@centos65 ~]# ls -Z
-rw-----. root root system_u:object_r:admin_home_t:s0 anaconda-ks.cfg
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:admin_home_t:s0 install.log
-rw-r--r--. root root system_u:object_r:admin_home_t:s0 install.log.syslog

[root@centos65 ~]# useradd -m -s /bin/bash pol
[root@centos65 ~]# ls -Z /home/pol/.bashrc
-rw-r--r--. pol pol unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 /home/pol/.bashrc
```

12.11. -Z

Există de asemeni alte utilitare cu întrerupătorul -Z:

```
mkdir -Z
cp -Z
ps -Z
netstat -Z
...
```

12.12. /selinux

Cînd selinux este activ, există un nou sistem de fișier virtual numit **/selinux**. (Puteți să-l comparați cu /proc și /dev).

```
[root@centos65 ~]# ls -l /selinux/
total 0
-rw-rw-rw-. 1 root root 0 Apr 12 19:40 access
dr-xr-xr-x. 2 root root 0 Apr 12 19:40 avc
dr-xr-xr-x. 2 root root 0 Apr 12 19:40 booleans
-rw-r--r--. 1 root root 0 Apr 12 19:40 checkreqprot
dr-xr-xr-x. 83 root root 0 Apr 12 19:40 class
--w-----. 1 root root 0 Apr 12 19:40 commit_pending_bools
-rw-rw-rw-. 1 root root 0 Apr 12 19:40 context
-rw-rw-rw-. 1 root root 0 Apr 12 19:40 create
-r--r--r--. 1 root root 0 Apr 12 19:40 deny_unknown
--w-----. 1 root root 0 Apr 12 19:40 disable
-rw-r--r--. 1 root root 0 Apr 12 19:40 enforce
dr-xr-xr-x. 2 root root 0 Apr 12 19:40 initial_contexts
-rw-----. 1 root root 0 Apr 12 19:40 load
-rw-rw-rw-. 1 root root 0 Apr 12 19:40 member
-r--r--r--. 1 root root 0 Apr 12 19:40 mls
crw-rw-rw-. 1 root root 1,3 Apr 12 19:40 null
-r-----. 1 root root 0 Apr 12 19:40 policy
dr-xr-xr-x. 2 root root 0 Apr 12 19:40 policy_capabilities
-r--r--r--. 1 root root 0 Apr 12 19:40 policyvers
-r--r--r--. 1 root root 0 Apr 12 19:40 reject_unknown
-rw-rw-rw-. 1 root root 0 Apr 12 19:40 relabel
-r--r--r--. 1 root root 0 Apr 12 19:40 status
-rw-rw-rw-. 1 root root 0 Apr 12 19:40 user
```

Chiar dacă unele fișiere în **/selinux** apar cu mărimea 0, ele deseori conțin o valoare boolean. Verificați **/selinux/enforce** pentru a vedea dacă selinux rulează în mod constrîns (enforced mode).

```
[root@RHEL5 ~]# ls -l /selinux/enforce
-rw-r--r-- 1 root root 0 Apr 29 08:21 /selinux/enforce
[root@RHEL5 ~]# echo $(cat /selinux/enforce)
1
```

12.13. identitate

Identitatea SELinux a unui utilizator este distinctă față de user ID. O identitate este parte a contextului securității, și (via domenii) determină ce puteți face. Captura de ecran de mai jos arată utilizatorul **root** avînd identitatea **user_u**.

```
[root@rhel55 ~]# id -Z
user_u:system_r:unconfined_t
```

12.14. rol

selinux rol definește domeniile care pot fi utilizate. Unui **rol** îi este interzis să intre într-un domeniu, doar dacă **rolul** este în mod explicit autorizat să facă asta.

12.15. tip (sau domeniu)

selinux context este contextul securității unui proces. Un **selinux tip** determină ce poate face un proces. Captura de ecran arată **init** rulînd în tip **init_t** și **mingetty** rulînd în tip **getty_t**.

```
[root@centos65 ~]# ps fax -Z | grep /sbin/init
system_u:system_r:init_t:s0          1 ?          Ss   0:00 /sbin/init
[root@centos65 ~]# ps fax -Z | grep getty_t
system_u:system_r:getty_t:s0        1307 tty1      Ss+  0:00 /sbin/mingetty /dev/tty1
system_u:system_r:getty_t:s0        1309 tty2      Ss+  0:00 /sbin/mingetty /dev/tty2
system_u:system_r:getty_t:s0        1311 tty3      Ss+  0:00 /sbin/mingetty /dev/tty3
system_u:system_r:getty_t:s0        1313 tty4      Ss+  0:00 /sbin/mingetty /dev/tty4
system_u:system_r:getty_t:s0        1320 tty5      Ss+  0:00 /sbin/mingetty /dev/tty5
system_u:system_r:getty_t:s0        1322 tty6      Ss+  0:00 /sbin/mingetty /dev/tty6
```

selinux tip este similar cu un **selinux domain**, dar face referire la directoare și fișiere în loc de procese.

Sute de executabile au de asemeni un tip:

```
[root@centos65 sbin]# ls -lZ useradd usermod userdel httpd postfix
-rwxr-xr-x. root root system_u:object_r:httpd_exec_t:s0 httpd
-rwxr-xr-x. root root system_u:object_r:postfix_master_exec_t:s0 postfix
-rwxr-xr-x. root root system_u:object_r:postfix_master_exec_t:s0 postfix
-rwxr-x---. root root system_u:object_r:useradd_exec_t:s0 useradd
-rwxr-x---. root root system_u:object_r:useradd_exec_t:s0 userdel
-rwxr-x---. root root system_u:object_r:useradd_exec_t:s0 usermod
```

Porturile au de asemeni un context.

```
[root@centos65 sbin]# netstat -nptlZ | tr -s ' ' | cut -d' ' -f6-
```

```
Foreign Address State PID/Program name Security Context
LISTEN 1096/rpcbind system_u:system_r:rpcbind_t:s0
LISTEN 1208/sshd system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023
LISTEN 1284/master system_u:system_r:postfix_master_t:s0
LISTEN 1114/rpc.statd system_u:system_r:rpcd_t:s0
LISTEN 1096/rpcbind system_u:system_r:rpcbind_t:s0
LISTEN 1666/httpd unconfined_u:system_r:httpd_t:s0
LISTEN 1208/sshd system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023
LISTEN 1114/rpc.statd system_u:system_r:rpcd_t:s0
LISTEN 1284/master system_u:system_r:postfix_master_t:s0
```

Puteți de asemeni obține o listă a porturilor care sînt aranjate de SELinux:

```
[root@centos65 ~]# semanage port -l | tail
xfs_port_t          tcp          7100
xserver_port_t      tcp          6000-6150
zabbix_agent_port_t tcp          10050
zabbix_port_t       tcp          10051
zarafa_port_t       tcp          236, 237
zebra_port_t        tcp          2600-2604, 2606
zebra_port_t        udp          2600-2604, 2606
zented_port_t       tcp          1229
zented_port_t       udp          1229
zope_port_t         tcp          8021
```

12.16. context securitate

Combinăția de identitate, rol și domeniu sau tip constituie **contextul securității selinux**. **id** vă va arăta contextul securității dvs. în formatul **identity:role:domain**.

```
[paul@RHEL5 ~]$ id | cut -d' ' -f4
context=user_u:system_r:unconfined_t
```

Comanda **ls -Z** arată contextul securității pentru un fișier în forma **identity:role:type**.

```
[paul@RHEL5 ~]$ ls -Z test
-rw-rw-r-- paul paul user_u:object_r:user_home_t test
```

Contextul securității pentru procese vizibile în **/proc** definește și tipul (fișierului în **/proc**) și domeniul (proceselor care rulează). Să privim la procesul **init** și **/proc/1/**.

Procesul **init** rulează în domeniul **init_t**.

```
[root@RHEL5 ~]# ps -ZC init
LABEL                                PID TTY          TIME CMD
system_u:system_r:init_t            1  ?        00:00:01 init
```

Directorul **/proc/1/**, care identifică procesul **init**, are tipul **init_t**.

```
[root@RHEL5 ~]# ls -Zd /proc/1/
dr-xr-xr-x root root system_u:system_r:init_t /proc/1/
```

Nu este o coincidență că domeniul procesului **init** și tipul **/proc/1/** sînt ambele **init_t**.

Nu încercați să folosiți **chcon** asupra **/proc**! Nu va funcționa.

12.17. tranziție

O **tranziție selinux** (de asemeni cunoscută și ca etichetare selinux) determină contextul securității care va fi desemnat. O tranziție a proceselor domenii este folosit când executați un proces. O tranziție a tipului de fișier se petrece când creați un fișier.

Un exemplu de tranziție tip fișier.

```
[pol@centos65 ~]$ touch test /tmp/test
[pol@centos65 ~]$ ls -Z test
-rw-rw-r--. pol pol unconfined_u:object_r:user_home_t:s0 test
[pol@centos65 ~]$ ls -Z /tmp/test
-rw-rw-r--. pol pol unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 /tmp/test
```

12.18. attribute extinse

Atributele extinse sînt utilizate de **selinux** pentru a stoca contexte de securitate. Aceste atribute pot fi văzute cu **ls** cînd **selinux** rulează.

```
[root@RHEL5 home]# ls --context
drwx----- paul paul system_u:object_r:user_home_dir_t paul
drwxr-xr-x root root user_u:object_r:user_home_dir_t project42
drwxr-xr-x root root user_u:object_r:user_home_dir_t project55
[root@RHEL5 home]# ls -Z
drwx----- paul paul system_u:object_r:user_home_dir_t paul
drwxr-xr-x root root user_u:object_r:user_home_dir_t project42
drwxr-xr-x root root user_u:object_r:user_home_dir_t project55
[root@RHEL5 home]#
```

Cînd selinux nu se execută, atunci **getfattr** este utilitarul de folosit.

```
[root@RHEL5 etc]# getfattr -m . -d hosts
# file: hosts
security.selinux="system_u:object_r:etc_t:s0\000"
```

12.19. contextul securității proceselor

O nouă opțiune este adăugată la **ps** pentru a vedea contextul securității proceselor selinux.

```
[root@RHEL5 etc]# ps -ZC mingetty
LABEL                                PID TTY      TIME CMD
system_u:system_r:getty_t            2941 tty1    00:00:00 mingetty
system_u:system_r:getty_t            2942 tty2    00:00:00 mingetty
```

12.20. chcon

Folosiți **chcon** pentru a schimba contextul securității selinux.

Acest exemplu arată cum se folosește **chcon** pentru a schimba **tipul** unui fișier.

```
[root@rhel55 ~]# ls -Z /var/www/html/test42.txt
-rw-r--r-- root root user_u:object_r:httpd_sys_content_t /var/www/html/test4\
2.txt
[root@rhel55 ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test42.txt
[root@rhel55 ~]# ls -Z /var/www/html/test42.txt
-rw-r--r-- root root user_u:object_r:samba_share_t      /var/www/html/test42.txt
```

Asigurați-vă că veți citi **man chcon**.

12.21. un exemplu

Apache2 webserver este prin default țintă cu **SELinux**. Următoarea captură de ecran arată că orice fișier creat în **/var/www/html** va lua prin default tipul **httpd_sys_content_t**.

```
[root@centos65 ~]# touch /var/www/html/test42.txt
[root@centos65 ~]# ls -Z /var/www/html/test42.txt
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/h\
tml/test42.txt
```

Fișierele create altundeva nu vor lua acest tip.

```
[root@centos65 ~]# touch /root/test42.txt
[root@centos65 ~]# ls -Z /root/test42.txt
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/test42.txt
```

Asigurați-vă că **Apache2** rulează.

```
[root@centos65 ~]# service httpd restart
Stopping httpd:      [ OK ]
Starting httpd:      [ OK ]
```

Va funcționa? Da.

```
[root@centos65 ~]# wget http://localhost/test42.txt
--2014-04-12 20:56:47-- http://localhost/test42.txt
Resolving localhost... ::1, 127.0.0.1
Connecting to localhost|::1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 0 [text/plain]
Saving to: "test42.txt"
...
```

De ce funcționează? Pentru că Apache2 rulează în domeniul **httpd_t** și fișierele în **/var/www/html** au tipul **httpd_sys_content_t**.

```
[root@centos65 ~]# ps -ZC httpd | head -4
LABEL                                PID TTY          TIME CMD
unconfined_u:system_r:httpd_t:s0 1666 ?        00:00:00 httpd
unconfined_u:system_r:httpd_t:s0 1668 ?        00:00:00 httpd
unconfined_u:system_r:httpd_t:s0 1669 ?        00:00:00 httpd
```

Așa că să setăm SELinux la **constrîns** și să schimbăm **tipul** acestui fișier.

```
[root@centos65 ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test42.txt
[root@centos65 ~]# ls -Z /var/www/html/test42.txt
-rw-r--r--. root root unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/t\
est42.txt
[root@centos65 ~]# setenforce 1
[root@centos65 ~]# getenforce
Enforcing
```

Există două posibilități acum: fie funcționează, fie eșuează. Funcționează când **selinux** este în **modul permisiv**, eșuează când este în **modul constrîns (enforcing)**.

```
[root@centos65 ~]# wget http://localhost/test42.txt
--2014-04-12 21:05:02-- http://localhost/test42.txt
Resolving localhost... ::1, 127.0.0.1
Connecting to localhost|::1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2014-04-12 21:05:02 ERROR 403: Forbidden.
```


Fișierul jurnal vă dă un mesaj criptic...

```
[root@centos65 ~]# tail -3 /var/log/audit/audit.log
type=SYSCALL msg=audit(1398200702.803:64): arch=c000003e syscall=4 succ\
ess=no exit=-13 a0=7f5fbc334d70 a1=7fff553b4f10 a2=7fff553b4f10 a3=0 it\
ems=0 ppid=1666 pid=1673 auid=500 uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=4\
8 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=1 comm="httpd" exe="/usr/sbin\
/httpd" subj=unconfined_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)
type=AVC msg=audit(1398200702.804:65): avc: denied { getattr } for p\
id=1673 comm="httpd" path="/var/www/html/test42.txt" dev=dm-0 ino=26324\
1 scontext=unconfined_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=unconfined_u:objec\
t_r:samba_share_t:s0 tclass=file
type=SYSCALL msg=audit(1398200702.804:65): arch=c000003e syscall=6 succ\
ess=no exit=-13 a0=7f5fbc334e40 a1=7fff553b4f10 a2=7fff553b4f10 a3=1 it\
ems=0 ppid=1666 pid=1673 auid=500 uid=48 gid=48 euid=48 suid=48 fsuid=4\
8 egid=48 sgid=48 fsgid=48 tty=(none) ses=1 comm="httpd" exe="/usr/sbin\
/httpd" subj=unconfined_u:system_r:httpd_t:s0 key=(null)
```

Și **/var/log/messages** nu menționează nimic despre download-ul eșuat.

12.22. setroubleshoot

Fișierul jurnal de deasupra nu a fost de mare ajutor, dar aceste două pachete vă pot face viața mult mai ușoară.

```
[root@centos65 ~]# yum -y install setroubleshoot setroubleshoot-server
```

Trebuie să **rebutați** ca asta să funcționeze ...

Așa că am rebutat, restartat serverul httpd, reactivat SELinux Enforce, și am făcut wget din nou... și eșuează (din cauza SELinux).

```
[root@centos65 ~]# service httpd restart
Stopping httpd:      [FAILED]
Starting httpd:      [ OK ]
[root@centos65 ~]# getenforce
Permissive
[root@centos65 ~]# setenforce 1
[root@centos65 ~]# getenforce
Enforcing
[root@centos65 ~]# wget http://localhost/test42.txt
--2014-04-12 21:44:13-- http://localhost/test42.txt
Resolving localhost... ::1, 127.0.0.1
Connecting to localhost|::1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 403 Forbidden
2014-04-12 21:44:13 ERROR 403: Forbidden.
```

/var/log/audit/ încă nu este cel mai bun prieten, dar priviți la **/var/log/messages**.

```
[root@centos65 ~]# tail -2 /var/log/messages
Apr 12 21:44:16 centos65 setroubleshoot: SELinux is preventing /usr/sbin/h\
ttpd from getattr access on the file /var/www/html/test42.txt. For complete \
SELinux messages. run sealert -l b2a84386-54c1-4344-96fb-dcf969776696
Apr 12 21:44:16 centos65 setroubleshoot: SELinux is preventing /usr/sbin/h\
ttpd from getattr access on the file /var/www/html/test42.txt. For complete \
SELinux messages. run sealert -l b2a84386-54c1-4344-96fb-dcf969776696
```

Așa că rulăm comanda pe care o sugerează ...

```
[root@centos65 ~]# sealert -l b2a84386-54c1-4344-96fb-dcf969776696
SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from getattr access on the file /var/www/html/test42.txt.
```

```
***** Plugin restorecon (92.2 confidence) suggests *****
```

```
If you want to fix the label.
/var/www/html/test42.txt default label should be httpd_sys_content_t.
Then you can run restorecon.
Do
# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test42.txt
...
```

Am urmat sfatul prietenos și am încercat din nou să downloadăm fișierul nostru:

```
[root@centos65 ~]# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test42.txt
/sbin/restorecon reset /var/www/html/test42.txt context unconfined_u:object\
t_r:samba_share_t:s0->unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@centos65 ~]# wget http://localhost/test42.txt
--2014-04-12 21:54:03-- http://localhost/test42.txt
Resolving localhost... ::1, 127.0.0.1
Connecting to localhost|::1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
```

Funcționează!

12.23. boolean

Boolean-urile sînt întrerupători on/off.

```
[root@centos65 ~]# getsebool -a | head
abrt_anon_write --> off
abrt_handle_event --> off
allow_console_login --> on
allow_cvs_read_shadow --> off
allow_daemons_dump_core --> on
allow_daemons_use_tcp_wrapper --> off
allow_daemons_use_tty --> on
allow_domain_fd_use --> on
allow_execheap --> off
allow_execmem --> on
```

Puteți seta și citi boolean-uri individuale.

```
[root@centos65 ~]# setsebool httpd_read_user_content=1
[root@centos65 ~]# getsebool httpd_read_user_content
httpd_read_user_content --> on
[root@centos65 ~]# setsebool httpd_enable_homedirs=1
[root@centos65 ~]# getsebool httpd_enable_homedirs
httpd_enable_homedirs --> on
```

Puteți seta aceste boolean-uri permanent.

```
[root@centos65 ~]# setsebool -P httpd_enable_homedirs=1
[root@centos65 ~]# setsebool -P httpd_read_user_content=1
```

Comanda de mai sus regenerează în mod complet directorul /etc/selinux/targeted!

```
[root@centos65 ~]# cat /etc/selinux/targeted/modules/active/booleans.local
# This file is auto-generated by libsemanage
# Do not edit directly.
```

```
httpd_enable_homedirs=1
httpd_read_user_content=1
```

Partea V. Apendice

Apendice A. Licență (în limba română)

Licența GNU Pentru Documentația Liberă

Versiunea 1.3, 3 Noiembrie 2008

Drepturi de autor 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Fundația Soft-ului Liber, Inc.

Oricui îi este permisă copierea și distribuirea de copii identice ale acestui document, dar fără modificarea lui.

0. PREAMBUL

Scopul acestei Licențe este de a conferi „gratuitate” unui manual, colecții de texte, sau altui document funcțional și folositor, în sensul libertății: de a asigura tuturor permisiunea de copiere și redistribuire, cu sau fără modificări, în scopuri comerciale și necomerciale. Ca scop secundar, această Licență rezervă autorului și editorului dreptul de a fi creditați pentru munca lor, atât timp cât nu sunt responsabili pentru modificările efectuate de către alții.

Această Licență conferă un fel de „obligații”, ceea ce înseamnă că lucrările derivate dintr-un document trebuie să fie și ele libere, la rândul lor. Această Licență este inspirată de Licența Publică Generală GNU, care este o licență similară, concepută pentru a acoperi softul liber.

Am creat această Licență pentru a fi de folos manualelor pentru softul liber, deoarece un soft liber necesită o documentație liberă: un program trebuie însoțit de manuale care oferă aceeași libertate de folosire ca și softul. Această Licență nu este limitată, însă, la manualele pentru soft; ea poate fi folosită pentru textul oricărei lucrări, indiferent de subiect sau de modul de publicare. Această Licență este recomandată în principal pentru lucrări care servesc drept referință sau au fost scrise în scop de instruire.

1. APLICABILITATE ȘI DEFINIȚII

Această Licență se aplică oricărei lucrări sau manual, în orice mediu, care conține o notă, inclusă de către deținătorul dreptului de autor, care permite distribuția în termenii acestei Licențe. Această notă conferă dreptul universal, fără indemnizație și nelimitat ca durată de a folosi lucrarea în condițiile de față. Termenul Document, de mai jos, se referă la un astfel de manual sau lucrare. Orice membru din public este un beneficiar al acestei Licențe și va fi desemnat prin termenul „dumneavoastră”. Se consideră, în mod automat, că ați acceptat termenii acestei Licențe, în urma copierii, modificării sau distribuirii unei lucrări într-un mod care necesită permisiunea autorului, în condițiile legii drepturilor de autor.

O „Versiune Modificată” a Documentului este orice lucrare conținând Documentul sau o porțiune de-a lui, copiată identic sau cu modificări și/sau tradusă într-o altă limbă.

O „Secțiune Secundară” este o anexă cu titlu, sau o secțiune menționată în cuprins care are ca scop exclusiv descrierea relației editorilor sau a autorilor Documentului cu subiectul Documentului (sau cu aspecte conexe) și care nu conține referiri directe la subiectul Documentului. (Astfel, dacă Documentul este în parte manual de matematică, o Secțiune Secundară nu poate conține deloc explicații matematice.) Poate exista doar o conexiune istorică cu subiectul și cu problemele înrudite cu subiectul, ori pot fi prezentate puncte de vedere legale, comerciale, filozofice, etice sau politice legate de acesta.

„Secțiunile Neschimbabile” sînt anumite Secțiuni Secundare ale căror titluri

sunt specificate ca fiind acele titluri de Secțiuni Neschimbabile din nota ce permite distribuția Documentului sub acoperirea acestei Licențe. Dacă o secțiune nu este conformă cu definiția de mai sus a unei Secțiuni Secundare atunci ea nu poate fi desemnată ca fiind Neschimbabilă. Documentul poate să nu conțină Secțiuni Neschimbabile. Dacă Documentul nu specifică vreo Secțiune Neschimbabilă atunci se consideră că nu există nici una.

„Textele De Copertă” sunt anumite pasaje scurte de text care sunt listate ca Texte Pentru Coperta I sau ca Texte Pentru Coperta IV în nota care specifică distribuirea Documentului sub acoperirea acestei Licențe. Un Text Pentru Coperta I poate avea cel mult 5 cuvinte, iar un Text Pentru Coperta IV poate avea cel mult 25 de cuvinte.

O copie „Transparentă” a Documentului este o copie în format electronic, reprezentată într-un format ale cărui specificații sunt disponibile publicului, fiind ușor de modificat cu ajutorul unui editor de text generic sau (pentru imagini compuse din pixeli) cu un editor grafic generic ori (pentru desene) cu un editor larg răspândit de grafică vectorială, și care poate fi folosit ca intrare în procesoarele de text sau de transformare automată în diverse formate adecvate ca intrare pentru procesoarele de text. O copie făcută într-un format de fișier Transparent dar care, prin prezența sau absența anumitor elemente specifice formatului, descurajează sau împiedică modificările ulterioare, nu reprezintă o copie Transparentă. Un format de imagine nu este Transparent dacă este folosit pentru a reprezenta o cantitate substanțială de text. O copie care nu este „Transparentă” se numește „Opacă”.

Exemple de formate compatibile cu copiile Transparente: textul ASCII fără marcaje, formatul de intrare Texinfo, formatele de intrare LaTeX, SGML și XML folosind un DTD public, HTML simplu și standard, fișierele PostScript și PDF modificabile. Exemple de formate Transparente pentru imagine: PNG, XCF și JPG. Formatele Opace includ formate de text ce pot fi citite și editate doar de procesoare de text proprietare, SGML și XML pentru care DTD-ul și/sau uneltele de procesare nu sunt disponibile, HTML generat automat, documentele PostScript și PDF produse de diverse procesoare de text doar în scopul printării/afișării.

„Pagina de Titlu” înseamnă, pentru o carte tipărită, pagina cu titlul și paginile următoare, necesare pentru a prezenta, lizibil, materialul care trebuie tipărit, conform acestei Licențe, pe Pagina de Titlu. Pentru lucrări care nu au o pagină cu titlu propriu-zisă, „Pagina de Titlu” este textul aflat lângă principala apariție a titlului lucrării, precedând începutul corpului Documentului.

„Editorul” reprezintă orice persoană sau entitate care distribuie copii ale documentului pentru public.

O secțiune „Numită XYZ” este o subunitate a Documentului, al cărei titlu este, fie XYZ, fie conține XYZ în paranteze, după textul care traduce XYZ în altă limbă. (Aici XYZ înlocuiește nume specifice ce vor fi menționate mai jos, ca de exemplu „Mulțumiri”, „Dedicații”, „Giruri” sau „Istorie”.) Pentru a „Păstra Titlul” unei astfel de secțiuni atunci când modificați Documentul înseamnă că va rămâne o secțiune „Numită XYZ”, conform acestei definiții.

Documentul poate include Limitări de Responsabilitate atașate notificării care afirmă că această Licență se aplică Documentului. Acestea se consideră a fi incluse prin referință în această Licență, dar numai cu privire la limitările de responsabilitate: orice alte implicații pe care aceste Limitări de Responsabilitate le-ar putea avea sunt nule și nu au nici un efect asupra înțeleșului acestei Licențe.

2. COPII IDENTICE

Puteți copia și distribui Documentul pe orice mediu, fie comercial sau necomercial, atât timp cât această Licență, notificările de drepturi de autor și notificarea de licență care spune că această Licență se aplică acestui Document, sunt reproduse în toate copiile, și atât timp cât nu adăugați nici un fel de altă condiție în afară de cele prezente în această Licență. Nu aveți dreptul să luați măsuri tehnice de a obstructiona sau controla citirea sau recopierea copiilor pe care le faceți sau le distribuiți. Aveți totuși dreptul să acceptați compensații în schimbul copiilor. Dacă distribuiți un număr suficient de mare de copii, atunci trebuie să respectați și condițiile din secțiunea 3.

Aveți, de asemenea, dreptul să împrumutați copii în aceleași condiții ca cele de mai sus, și aveți dreptul să afișați copii.

3. COPIEREA ÎN CANTITĂȚI MARI

Dacă publicați copii tipărite (sau copii în medii care folosesc de obicei coperti tipărite) ale Documentului, în număr mai mare de 100 și dacă notificarea de licență a Documentului cere Texte de Copertă, trebuie să includeți copiile pe coperti care să conțină, clar și lizibil, toate aceste Texte de Copertă: Textele Pentru Coperta I pe coperta I și Texte Pentru Coperta IV pe coperta IV. Ambele coperti trebuie de asemenea să vă identifice în mod clar și lizibil ca editor al respectivelor copii. Coperta I trebuie să prezinte titlul în întregime, cu toate cuvintele din titlu la fel de vizibile și proeminente. Puteți adăuga alte materiale pe copertă în plus. Copierea cu modificările limitate la coperti, atât timp cât satisfac aceste condiții, pot fi tratate în toate celelalte aspecte ca și copii identice.

Dacă textele necesare pentru oricare dintre coperti sunt prea voluminoase pentru a încăpea în mod lizibil, trebuie să puneți primele rînduri (atîtea cît încap în mod rezonabil) pe coperta efectivă și să continuați cu restul pe pagini adiacente.

Dacă publicați sau distribuiți copii Opace ale Documentului în număr mai mare de 100, trebuie ori să includeți cîte o copie Transparentă în format electronic împreună cu fiecare copie Opacă, ori să specificați în sau împreună cu fiecare copie Opacă o locație din rețeaua electronică la care publicul general care folosește rețeaua să aibă acces pentru a descărca, folosind un protocol standard public, copii complete, Transparente ale documentului, fără adăugarea oricărui material adițional. Dacă folosiți a doua opțiune trebuie să faceți demersuri rezonabil de prudente ca atunci cînd începeți distribuirea copiilor Opace să vă asigurați că această copie Transparentă va rămîne accesibilă, în acest fel, la locația respectivă timp de cel puțin un an după distribuția ultimei copii Opace (în mod direct sau prin agenți ori distribuitori) a respectivei ediții pentru public.

Se cere, dar nu în mod necesar, să contactați autorii Documentului cu o perioadă bună înainte de a distribui orice cantitate mare de copii, pentru a le da ocazia să vă pună la dispoziție o versiune actualizată a Documentului.

4. MODIFICĂRI

Puteți copia și distribui o Versiune Modificată a Documentului în condițiile secțiunilor 2 și 3 de mai sus, cu condiția de a acoperi Versiunea Modificată sub exact această Licență, cu Versiunea Modificată ținînd locul Documentului, astfel licențind distribuirea și modificările Versiunii Modificate oricui intră în posesia unei copii ale acesteia. În plus, trebuie să faceți următoarele lucruri în Versiunea Modificată:

* A. Folosiți în Pagina de Titlu (și pe coperti, dacă există) un titlu diferit

de cel al Documentului, și de versiunile sale anterioare (care trebuie, dacă există, să fie listate în secțiunea de Istorie a Documentului). Puteți folosi același titlu ca o versiune anterioară dacă editorul original al acelei copii vă dă permisiunea.

* B. Listați pe Pagina de Titlu, ca autori, una sau mai multe dintre persoanele sau entitățile responsabile în calitate de autori pentru modificările Versiunii Modificate, împreună cu cel puțin cinci dintre autorii principali ai Documentului (toți autorii principali, dacă are mai puțin de cinci), în afară de cazul când aceștia vă eliberează de această obligație.

* C. Includeți pe Pagina de Titlu numele editorului Versiunii Modificate în calitate de editor.

* D. Păstrați toate notificările de drepturi de autor ale Documentului.

* E. Adăugați o notificare de drepturi de autori relevantă pentru modificările dumneavoastră adiacent celorlalte notificări de drepturi de autor.

* F. Includeți, imediat după notificările de drepturi de autor, o notificare de licență dînd permisiune publică de a folosi Versiunea Modificată în condițiile acestei Licențe, sub forma prezentată în Apendicele de mai jos.

* G. Păstrați în acea notificare de licență lista integrală a Secțiunilor Neschimbabile și Textele de Copertă necesare, date în notificarea de licență a Documentului.

* H. Includeți o copie nealterată a acestei Licențe.

* I. Păstrați secțiunea Numită „Istorie”, păstrați-i Titlul și adăugați-i un element care să indice măcar titlul, anul, noii autori și editorul Versiunii Modificate așa cum este dat pe Pagina de Titlu. Dacă nu există o secțiune numită „Istorie” în Document, creați una în care indicați titlul, anul, autorii și editorul Documentului așa cum este dat pe Pagina de Titlu al acestuia și apoi adăugați un element care să descrie Versiunea Modificată așa cum a fost cerut în fraza precedentă.

* J. Păstrați locația de rețea, dacă există, dată în Document pentru acces public la o copie Transparentă a Documentului, cît și locațiile de rețea date în Document pentru versiunile mai vechi pe care s-a bazat acesta. Acestea pot fi incluse în secțiunea Numită „Istorie”. Puteți omite locația de rețea a unei lucrări care a fost publicată cu cel puțin patru ani înainte de Documentul în sine, sau dacă editorul original al versiunii la care se referă vă dă permisiunea.

* K. Pentru orice secțiune Numită „Mulțumiri” sau „Dedicații” păstrați Titlul secțiunii și păstrați în secțiunile respective toată substanța și tonul mulțumirilor și/sau dedicațiilor fiecărui contributor.

* L. Păstrați toate Secțiunile Neschimbabile ale Documentului, nealterate ca text și ca titluri. Numerotarea secțiunilor sau echivalentul numerotării nu sunt considerate ca făcînd parte din titlurile secțiunilor.

* M. Ștergeți orice secțiune Numită „Giruri”. O astfel de secțiune nu poate fi inclusă în Versiunea Modificată.

* N. Nu modificați titlul nici unei secțiuni existente pentru a fi numită „Giruri” sau pentru a intra în conflict cu vreo Secțiune Neschimbabilă.

* O. Păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Dacă Versiunea Modificată include secțiuni noi incluse în titlu sau anexe care se califică drept Secțiuni Secundare și nu conțin material copiat din Document, aveți dreptul la alegerea dumneavoastră să numiți unele sau toate acestea ca fiind Neschimbabile. Pentru a face aceasta, adăugați-le titlurile la lista de Secțiuni Neschimbabile în notificarea de licență a Versiunii Modificate. Aceste titluri trebuie să fie distincte față de toate celelalte titluri de secțiune. Puteți adăuga o secțiune Numită „Giruri” doar dacă aceasta conține numai girurile a diverse entități asupra Versiunii Modificate – de exemplu recenzii sau faptul că textul a fost aprobat de o organizație ca fiind o definiție autoritară a unui standard.

Puteți adăuga un pasaj de cel mult cinci cuvinte ca Text Pentru Coperta I și un pasaj de cel mult 25 de cuvinte ca Text Pentru Coperta IV la sfârșitul Textelor De Copertă în Versiunea Modificată. Numai un singur pasaj poate fi adăugat la

Textul Pentru Coperta I și unul la Textul Pentru Coperta IV de către (sau prin aranjament cu) orice entitate. Dacă Documentul conține deja texte de copertă pentru coperta respectivă, adăugat în prealabil de dumneavoastră sau prin aranjament cu aceeași entitate în numele căreia acționați, atunci nu puteți adăuga un altul, însă puteți să-l înlocuiți pe cel vechi numai cu permisiunea explicită a editorului anterior care l-a adăugat pe cel vechi.

Autorul (autorii) și editorul (editorii) Documentului nu vă dau prin această Licență permisiunea de a le folosi numele pentru publicitate sau pentru a pretinde sau implica vreo girare a oricărei Versiuni Modificate.

5. COMBINAREA DOCUMENTELOR

Puteți combina Documentul cu alte documente acoperite de această Licență sub termenii definiți în secțiunea 4 de mai sus pentru versiuni modificate, cu condiția să includeți în versiunea combinată toate Secțiunile Neschimbabile ale tuturor documentelor originale, nemodificate, și să le listați pe toate ca Secțiuni Neschimbabile ale versiunii combinate în notificarea de licență, cât și să păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Versiunea modificată nu trebuie să conțină decît o singură copie a acestei Licențe, iar duplicatele identice ale Secțiunilor Neschimbabile pot fi înlocuite cu o singură copie. Dacă există Secțiuni Neschimbabile cu nume identice și conținut diferit, schimbați-le numele adăugând la sfârșitul titlului, în paranteză, ori numele autorului sau al editorului original al acelei secțiuni dacă acesta este cunoscut, ori un număr unic. Faceți aceleași modificări respective titlurilor secțiunilor în lista de Secțiuni Neschimbabile din notificarea de licență a versiunii combinate.

În versiunea combinată trebuie să combinați și toate secțiunile Numite „Istorie” din diversele documente originale, creînd o secțiune unică Numită „Istorie”; la fel trebuie să combinați și toate secțiunile Numite „Mulțumiri” cît și cele numite „Dedicații”. Trebuie să ștergeți toate secțiunile numite „Giruri”.

6. COLECȚII DE DOCUMENTE

Puteți crea o colecție formată din Document și alte documente acoperite de această Licență și să înlocuiți copiile individuale ale acestei Licențe din diversele documente cu o singură copie care să fie inclusă în colecție cu condiția să urmați regulile acestei Licențe pentru copii identice pentru fiecare document în toate celelalte privințe.

Puteți să extrageți un document dintr-o astfel de colecție și să-l distribuiți individual sub această Licență cu condiția de a include o copie a acestei Licențe în documentul extras și să urmați condițiile acestei Licențe în toate celelalte privințe în legătură cu copiile identice ale aceluși document.

7. AGREGAREA CU LUCRĂRI INDEPENDENTE

O compilație a Documentului sau a unui derivat al său cu orice document sau lucrare separată independentă, în sau pe un volum de stocare sau distribuire se numește „agregat” dacă drepturile de autor rezultate în urma compilării nu sunt folosite pentru a limita drepturile legale ale utilizatorilor compilației mai mult decît permit lucrările individuale. Cînd Documentul este inclus într-un agregat, această Licență nu se aplică celorlalte lucrări din agregat care nu sunt ele însele rezultate derivate ale Documentului.

Dacă cerințele legate de Textele de Copertă din secțiunea 3 se aplică acestor copii ale Documentului, atunci dacă Documentul este mai puțin de jumătate din întregul agregat atunci Textele de Copertă ale Documentului pot fi puse pe coperti care să separe Documentul în cadrul agregatului, sau pe un echivalent

electronic al acestora, dacă Documentul se prezintă în format electronic. Altfel ele trebuie să apară pe coperțile tipărite care îmbracă întreg agregatul.

8. TRADUCERE

Traducerea este considerată o formă de modificare, drept care puteți distribui traduceri ale Documentului sub cerințele secțiunii 4. Înlocuirea Secțiunilor Neschimbabile cu traduceri ale acestora necesită permisiune specială din partea celor care dețin drepturile de autor, însă puteți include traduceri ale unora dintre sau tuturor Secțiunilor Neschimbabile împreună cu variantele originale ale acestora. Puteți include o traducere a acestei Licențe cât și toate notificările de licență din Document, cât și Limitările de Responsabilitate atâta timp cât includeți și versiunea originală în engleză a acestei Licențe, plus versiunile originale ale respectivelor notificări de licență și limitări de responsabilitate. În cazul apariției oricăror discrepanțe între versiunea tradusă și versiunea originală a acestei Licențe, a vreunei notificări de licență sau a vreunei limitări de responsabilitate, versiunea originală are prioritate.

Dacă vreo secțiune din Document este Numită „Mulțumiri”, „Dedicații” sau „Istorie” cerința (din secțiunea 4) de a-i păstra Titlul (secțiunea 1) va necesita în mod normal schimbarea titlului în sine.

9. REZILIERE

Nu puteți copia, modifica, sublicenția sau distribui Documentul decât în condițiile specificate explicit în această Licență. Orice copiere, modificare sau redistribuire a Documentului în vreo altă condiție este nulă și vă va anula în mod automat drepturile conferite de această Licență.

Cu toate acestea, dacă încetați orice încălcare a acestei Licențe, licența din partea titularului dreptului de autor este reinstaurată (a) cu titlu provizoriu, cu excepția cazului când titularul dreptului de autor încetează în mod explicit și în cele din urmă licența, și (b) permanent, în cazul în care titularul dreptului de autor nu vă anunță încălcarea, prin mijloace rezonabile, în termen de 60 de zile de la încetare.

În plus, licența de la titularul particular al dreptului de autor este repusă permanent în cazul în care titularul dreptului de autor vă anunță de încălcare prin mijloace rezonabile, și este prima dată când ați primit o notificare de încălcare a acestei Licențe (pentru orice lucrare), din partea titularului dreptului de autor, și ați încetat încălcarea cu 30 de zile înainte de primirea notificării.

Încetarea drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu această secțiune, nu încetează licențele părților care au primit copii sau drepturi de la dumneavoastră sub această Licență. Dacă drepturile dumneavoastră au fost terminate și nu s-au repus permanent, primirea unei copii ale aceluiași material nu vă dă nici un drept să-l folosiți.

10. VERSIUNI VIITOARE ALE ACESTEI LICENȚE

Fundația Free Software Foundation poate publica, din când în când, versiuni noi, revizuite ale acestei Licențe GNU pentru Documentația liberă. Aceste noi versiuni vor păstra spiritul acestei versiuni dar pot diferi în privința detaliilor, cu scopul de a se adresa unor noi probleme reale sau potențiale. A se vedea <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Fiecărei versiuni ale acestei Licențe îi este asociat un număr de versiune distinct. Dacă Documentul specifică un anumit număr de versiune „sau orice versiune ulterioară” al acestei Licențe, aveți de ales între a vă conforma

termenilor și condițiilor ori ale versiunii specificate explicit sau ale oricărei variante ulterioare publicate (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation. Dacă Documentul nu specifică un număr de versiune al acestei Licențe atunci puteți alege orice versiune publicată (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation.

11. RELICENȚIEREA

„Site-ul de Colaborare Masivă a Multiautorilor” (sau „MMC Site”) înseamnă orice server www care publică lucrări posibil de a fi supuse drepturilor de autor și, de asemenea, oferă facilități proeminente pentru oricine editează aceste lucrări. Un server public wiki este un exemplu în care oricine poate edita lucrări scrise. Un „Site de Colaborare Masivă a Multiautorilor” (sau „MMC Site”) în conținutul său înseamnă o mulțime de lucrări susceptibile de a fi supuse licențelor supuse site-ului MMC.

„CC-BY-SA” înseamnă licență a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 publicată de Corporația Creative Commons, o corporație nonprofit cu sediul principal în San Francisco, California, și deasemenea viitoarele variante de „obligații” a acestei licențe publicată de aceeași organizație.

„Încorporarea” înseamnă publicarea ori republicarea unui Document, în întregime sau în parte, ca parte a unui alt document.

Un MMC este „eligibil pentru reautorizare” dacă este licențiat sub această Licență, și în cazul în care toate lucrările care au fost publicate mai întâi în această Licență în altă parte decât acest MMC, și, ulterior, au fost încorporate în totalitate sau în parte în MMC, (1) nu a avut texte de copertă sau secțiuni invariante, și (2) au fost astfel incluse până la 1 noiembrie 2008.

Operatorul unui site MMC poate republica un MMC conținut în site sub CC-BY-SA în același loc, în orice moment înainte de 1 august 2009, cu condiția ca MMC să fie eligibil pentru reautorizare.

Apendice B. Licență (în limba engleză)

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3. You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- * A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- * B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- * C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- * D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- * E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- * F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

- * G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- * H. Include an unaltered copy of this License.
- * I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- * J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- * K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- * L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- * M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- * N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- * O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than

this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.